

Hoofdstuk 4 — Marktevenwicht en marginale analyse

Inhoud

§	Onderwerp
1.4.1	Marktevenwicht
1.4.2	Verschuivingen en nieuw evenwicht
1.4.3	Marginale kosten en marginale opbrengsten
1.4.4	Winstmaximalisatie
1.4.5	Gemengde opgaven

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk kun je:

- Het marktevenwicht berekenen door $Q_a = Q_v$ op te lossen
- De evenwichtsprijs en -hoeveelheid grafisch aflezen
- Een aanbodoverschot of vraagoverschot herkennen en berekenen bij een gegeven prijs
- Een nieuw evenwicht berekenen na een verschuiving van vraag of aanbod
- Voorspellen welke richting prijs en hoeveelheid opgaan na een verschuiving
- Analyseren wat er gebeurt bij gelijktijdige verschuivingen (dubbelzinnig prijseffect)
- MK definiëren als de extra kosten van één extra eenheid ($\Delta TK / \Delta Q$)
- MO definiëren als de extra opbrengst van één extra eenheid ($\Delta TO / \Delta Q$)
- MK en MO berekenen vanuit een tabel
- De winstmaximalisatieregel toepassen: produceer waar $MO = MK$
- De optimale productieomvang berekenen met en zonder tabel

Wanneer stopt de fabrikant met produceren?

Een fabrikant kan altijd meer produceren — maar moet hij dat ook doen? Elke extra eenheid levert geld op, maar kost ook geld. Zolang de extra opbrengst hoger is dan de extra kosten, loont het om door te gaan. Maar op een gegeven moment kantelt het. In dit hoofdstuk leer je eerst hoe vraag en aanbod samen de marktprijs bepalen, en daarna hoe een producent met marginale analyse precies het punt vindt waar de winst het grootst is.

1.4.1 Marktevenwicht

Twee lijnen, één kruispunt — en toch snapt bijna niemand het in één keer

Op de markt voor schriften bieden producenten schriften aan en willen scholieren ze kopen. Je kent de vraaglijn al: hoe lager de prijs, hoe meer schriften er gevraagd worden. En je kent de aanbodlijn: hoe hoger de prijs, hoe meer schriften er aangeboden worden.

Maar welke prijs wordt het uiteindelijk? De vraag zegt “liever goedkoop”, het aanbod zegt “liever duur”. Ergens daartussenin moeten ze het eens worden. Dat punt heet het **marktevenwicht** — en in deze paragraaf leer je hoe je het berekent, tekent en controleert.

Theorie

De vraaglijn en de aanbodlijn samen

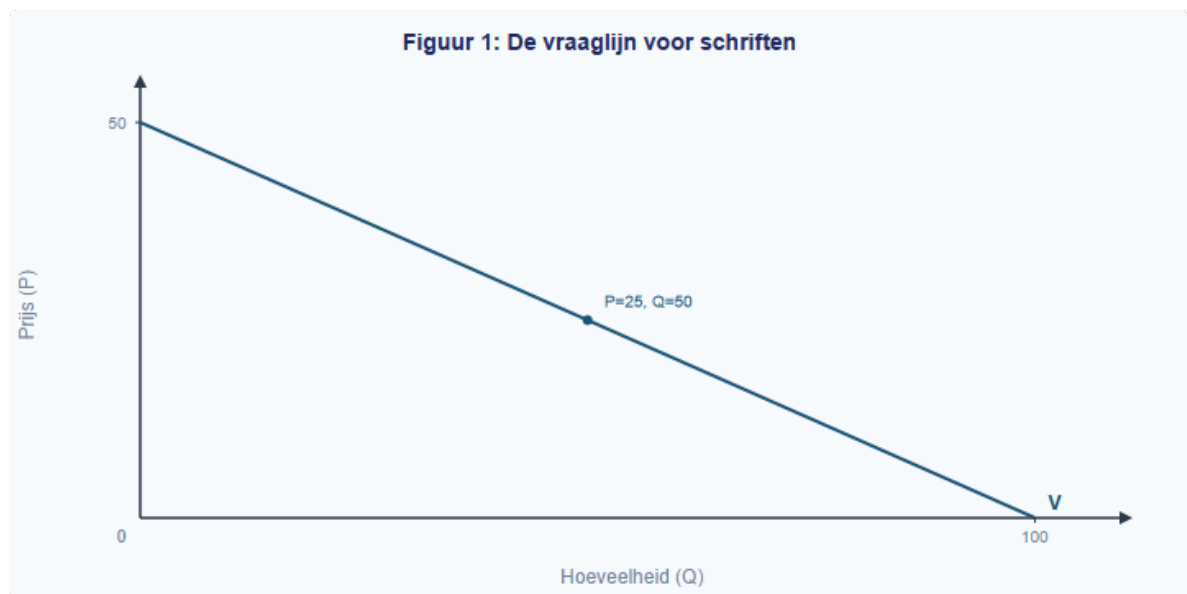
 **Herhaling uit §1.2.2** De vraaglijn (V) laat het verband zien tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid, **terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven**. Een verandering van een vraagfactor (inkomen, voorkeuren, prijs van substituten/complementen, verwachtingen) verschuift de hele vraaglijn.

 **Herhaling uit §1.3.1** De aanbodlijn (A) laat het verband zien tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid, **terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven**. Een verandering van een aanbodfactor (grondstofprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen) verschuift de hele aanbodlijn.

Stel dat op de markt voor schriften de volgende vergelijkingen gelden:

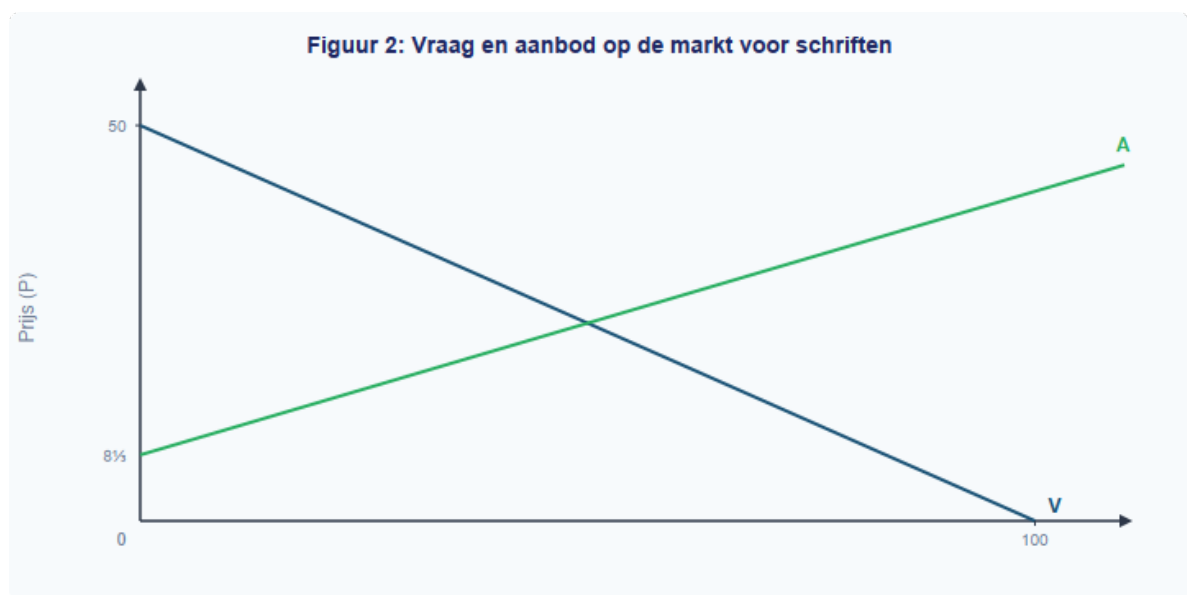
- **Vraaglijn:** $Q_v = -2P + 100$
- **Aanbodlijn:** $Q_a = 3P - 25$

We tekenen eerst de vraaglijn. Bij $P = 0$ is de gevraagde hoeveelheid $Q_v = 100$ stuks (het x-snijpunt). Bij $Q_v = 0$ is de prijs $P = 50$ (het y-snijpunt).



Figuur 1: De vraaglijn voor schriften

Nu voegen we de aanbodlijn toe. De aanbodlijn begint bij $P = 8\frac{1}{3}$ (want bij $Q = 0$ geldt: $0 = 3P - 25$, dus $P = 25/3 \approx 8,33$). Hoe hoger de prijs, hoe meer schriften producenten willen aanbieden.



Figuur 2: Vraag en aanbod op de markt voor schriften

Het evenwicht berekenen

Het **marktevenwicht** is het punt waar de gevraagde hoeveelheid precies gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid. Er is dan geen overschot en geen tekort.

Definitie: Marktevenwicht De situatie waarin de gevraagde hoeveelheid gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid: $Q_v = Q_a$. De bijbehorende prijs heet de **evenwichtsprijs** (P) en de bijbehorende hoeveelheid de **evenwichtshoeveelheid** (Q).

Hoe bereken je het evenwicht? Stel Q_v gelijk aan Q_a en los op naar P:

Formule

Stap 1: $Q_v = Q_a$

Stap 2: Los op naar P $\rightarrow P^*$

Stap 3: Vul P^* in $\rightarrow Q^*$

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-2P + 100 = 3P - 25$$

Stap 2: Los op naar P.

$$100 + 25 = 3P + 2P$$

$$125 = 5P$$

$$P^* = 25$$

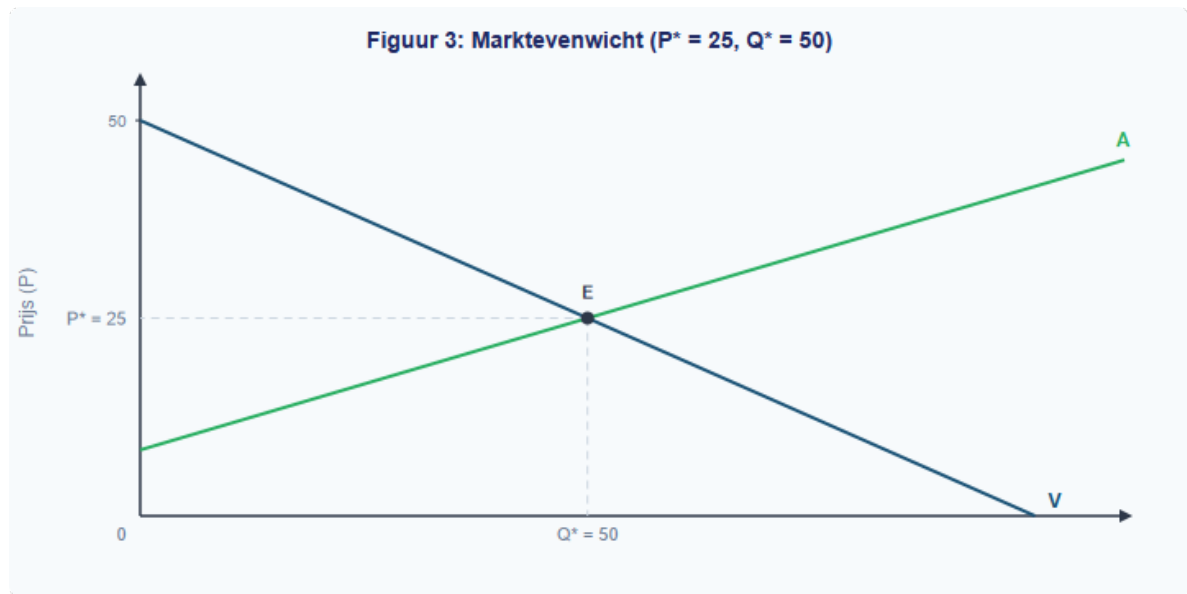
Stap 3: Vul $P^* = 25$ in een van de twee vergelijkingen in.

$$Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$$

Controle: Vul $P^* = 25$ ook in de andere vergelijking in.

$$Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50 \checkmark$$

Beide geven $Q = 50$, dus het klopt. De evenwichtsprijs is $P^* = \text{EUR } 25$ en de evenwichtshoeveelheid is $Q^* = 50$ **schriften**.



Figuur 3: Marktevenwicht ($P^* = 25$, $Q^* = 50$)

⚠ Let op — veelgemaakte fout Leerlingen vergeten vaak de controlestep. Als je P^* maar in één vergelijking invult, merk je een rekenfout niet op. Vul P^* altijd in **beide** vergelijkingen in en controleer dat je dezelfde Q^* krijgt.

Overschot en tekort

Wat gebeurt er als de prijs niet gelijk is aan de evenwichtsprijs?

Als de prijs hoger is dan P^* (bijvoorbeeld $P = 30$): $- Q_v = -2 \times 30 + 100 = 40$
(consumenten willen maar 40 schriften) - $Q_a = 3 \times 30 - 25 = 65$ (producenten bieden 65 schriften aan) - $Q_a > Q_v \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot** (surplus) van $65 - 40 = 25$ stuks.

Als de prijs lager is dan P^* (bijvoorbeeld $P = 20$): $- Q_v = -2 \times 20 + 100 = 60$
(consumenten willen 60 schriften) - $Q_a = 3 \times 20 - 25 = 35$ (producenten bieden maar 35 aan) - $Q_v > Q_a \rightarrow$ er is een **vraagoverschot** (tekort) van $60 - 35 = 25$ stuks.

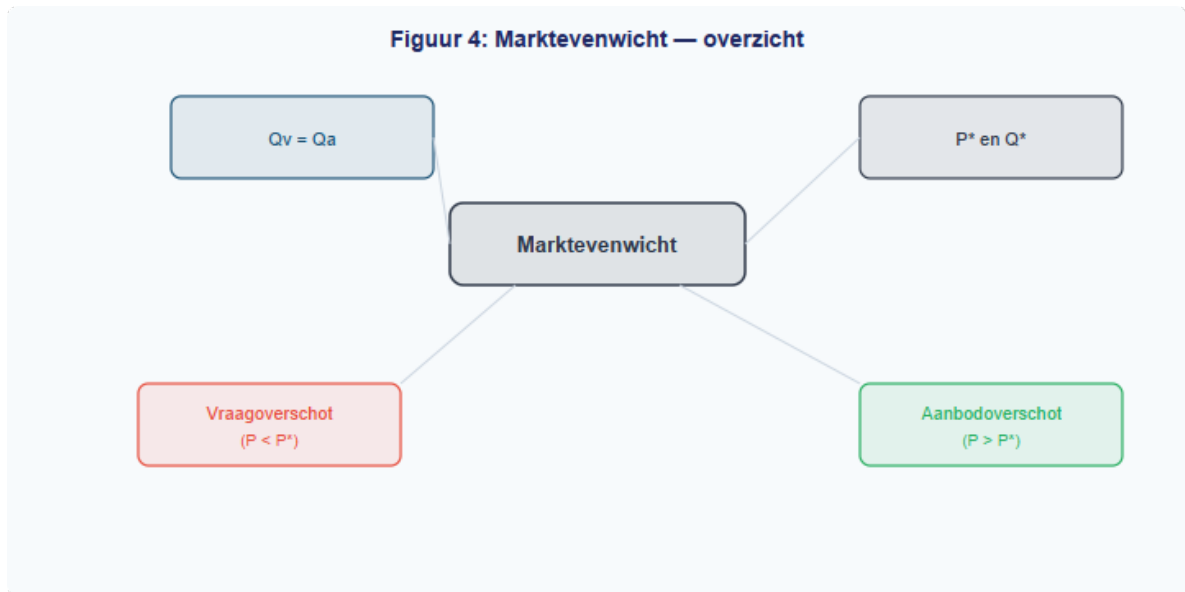
Definitie: Aanbodoverschot (surplus) Situatie waarin $Q_a > Q_v$: producenten bieden meer aan dan consumenten willen kopen. Ontstaat als de prijs **hoger** is dan de evenwichtsprijs.

Definitie: Vraagoverschot (tekort) Situatie waarin $Q_v > Q_a$: consumenten willen meer kopen dan producenten aanbieden. Ontstaat als de prijs **lager** is dan de evenwichtsprijs.

De volgende tabel laat het verband zien bij drie verschillende prijzen:

Prijs (EUR)	$Q_v = -2P + 100$	$Q_a = 3P - 25$	Vershil	Overschot of tekort?
20	60	35	$Q_v - Q_a = 25$	Vraagoverschot
25	50	50	0	Evenwicht
30	40	65	$Q_a - Q_v = 25$	Aanbodoverschot

Figuur 4 vat de kernbegrippen van het marktevenwicht in één beeld samen.



Figuur 4: Marktevenwicht — overzicht

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor pennen

Op de markt voor pennen geldt: - $Q_v = -3P + 90$ - $Q_a = 2P - 10$

(a) Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-3P + 90 = 2P - 10$$

Stap 2: Los op naar P .

$$90 + 10 = 2P + 3P$$

$$100 = 5P$$

$$P^* = 20$$

Stap 3: Vul $P = 20$ in.*

$$Q_v = -3 \times 20 + 90 = -60 + 90 = 30$$

Antwoord: $P^* = \text{EUR } 20$, $Q^* = 30$ pennen.

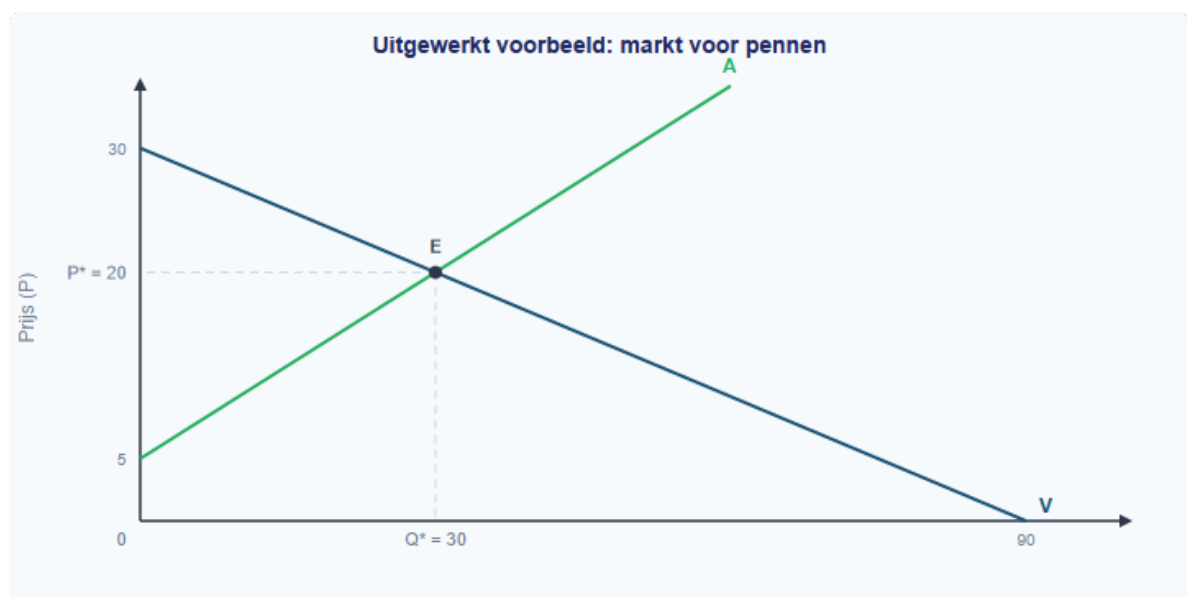
(b) Controleer je antwoord.

$$Q_a = 2 \times 20 - 10 = 40 - 10 = 30 \quad \checkmark$$

Beide vergelijkingen geven $Q = 30$, dus de berekening klopt.

(c) Teken de vraaglijn en de aanbodlijn en markeer het evenwichtspunt.

De vraaglijn loopt van $(Q = 0, P = 30)$ naar $(Q = 90, P = 0)$. De aanbodlijn begint bij $(Q = 0, P = 5)$. Het evenwichtspunt E ligt op $P^* = 20$, $Q^* = 30$.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor pennen

(d) Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 25$.

$$Q_v = -3 \times 25 + 90 = -75 + 90 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 10 = 50 - 10 = 40$$

Stap 2: Vergelijk.

$Q_a = 40 > Q_v = 15 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Stap 3: Bereken de grootte.

$$\text{Aanbodoverschot} = Q_a - Q_v = 40 - 15 = 25 \text{ pennen.}$$

De procedure samengevat:

Stap	Actie
1	Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$
2	Vul P^* in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$
3	Controleer: vul P^* in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde Q^* ?
4	Teken de lijnen en markeer E op (Q, P)
5	Bij een gegeven prijs: bereken Q_v en Q_a , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort

Samenvatting §1.4.1 - Het marktevenwicht is het punt waar $Q_v = Q_a$: de gevraagde hoeveelheid is gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. - Je berekent P^* door $Q_v = Q_a$ te stellen en op te lossen naar P . Vul P^* vervolgens in om Q^* te vinden. - Controleer altijd door P^* in **beide** vergelijkingen in te vullen. - Bij $P > P^*$ ontstaat een aanbodoverschot ($Q_a > Q_v$). Bij $P < P^*$ ontstaat een vraagoverschot ($Q_v > Q_a$). - *In de volgende paragraaf bekijken we wat er met het evenwicht gebeurt als de vraaglijn of aanbodlijn verschuift.*

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (invuloefening)

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

- Vul in: het evenwicht vind je door $Q_v \dots Q_a$ te stellen ($=$, $>$, $<$).
- Schrijf de vergelijking op die je moet oplossen om P^* te vinden.
- Wat is P ? *Wat is Q ?*
- Controleer je antwoord door P^* in de andere vergelijking in te vullen.

Opgave 2 (oefenen met de procedure)

Op de markt voor potloden geldt: - $Q_v = -4P + 80$ - $Q_a = P - 5$

- Bereken de evenwichtsprijs P^* .
- Bereken de evenwichtshoeveelheid Q^* .
- Controleer je antwoord.

Opgave 3 (overschot en tekort)

Gebruik de vergelijkingen uit opgave 2 ($Q_v = -4P + 80$, $Q_a = P - 5$).

- Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 20.

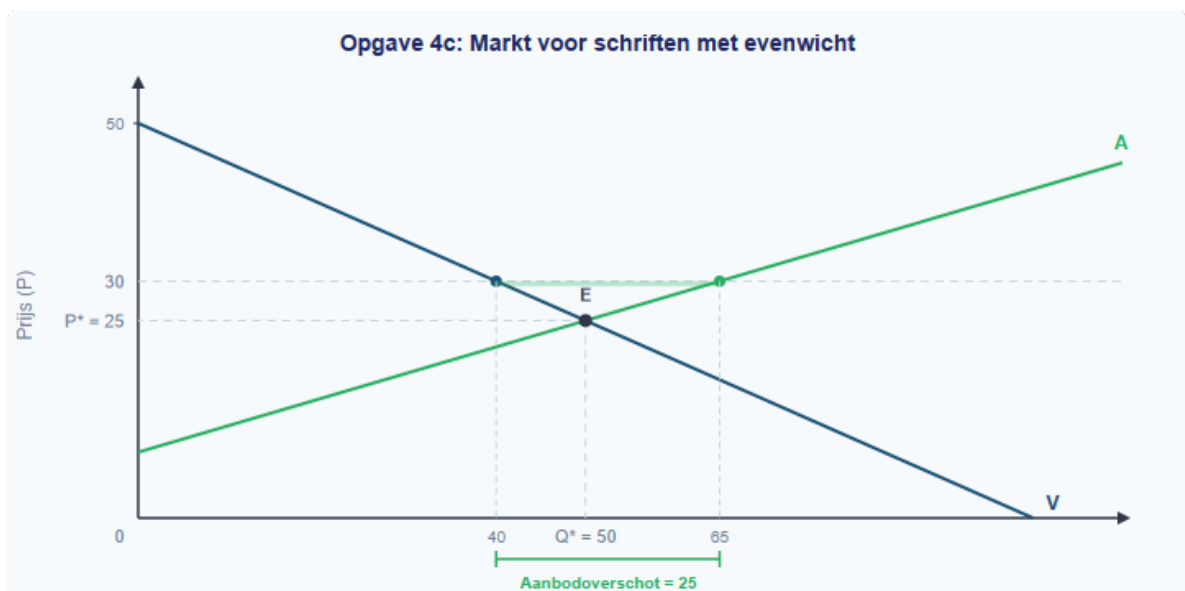
- Is er bij $P = 20$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
- Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 10.
- Is er bij $P = 10$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (de doeloefening — schriftenmarkt)

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt.
(Zie figuur 5 voor een leeg assenstelsel.)



Figuur 5: Leeg assenstelsel voor opgave 4c

- Bij een prijs van EUR 30: is er een aanbodoverschot of een vraagoverschot? Bereken de grootte.

Opgave 5 (nieuwe markt)

Op de markt voor USB-sticks geldt: $Q_v = -P + 40$ - $Q_a = 2P - 20$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt.
- Bij een prijs van EUR 15: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
- Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Opgave 6 (*drie vergelijkingsparen*)

Bereken voor elk van de volgende markten de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. Controleer telkens je antwoord.

- a. $Q_v = -5P + 200$, $Q_a = 3P - 40$
 - b. $Q_v = -P + 50$, $Q_a = 4P - 75$
 - c. $Q_v = -3P + 120$, $Q_a = 2P - 30$
-

Herhaling (interleaving)**Opgave 7** (*herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving*)

De aanbodlijn van broodjes verschuift naar links doordat de graanprijs stijgt.

- a. Welke aanbodfactor is hier veranderd?
- b. Wat gebeurt er met de evenwichtsprijs als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft? Leg uit.
- c. Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid? Leg uit.

Opgave 8 (*herhaling §1.2.2: vraagfactoren*)

De markt voor elektrische fietsen is in evenwicht. De overheid kondigt aan dat ze een subsidie geeft op elektrische fietsen.

- a. Is dit een verandering van de eigen prijs of van een andere factor?
 - b. Verschuift de vraaglijn of de aanbodlijn? In welke richting?
 - c. Wat verwacht je dat er met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid gebeurt?
-

Doeloefening**Opgave 9** (*alles samen*)

Op de markt voor rekenmachines geldt: - $Q_v = -2P + 80$ - $Q_a = 3P - 20$

- a. Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
 - b. Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
 - c. Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek. Markeer het evenwichtspunt.
 - d. Bij een prijs van EUR 25 — is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
 - e. Noem een factor die de vraaglijn naar rechts kan laten verschuiven. Wat zou er dan met het evenwicht gebeuren?
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 10

De overheid legt een maximumprijs van EUR 15 op de markt voor schriften ($Q_v = -2P + 100$, $Q_a = 3P - 25$).

- a. Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij $P = 15$.
- b. Ontstaat er een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
- c. Leg uit waarom de overheid een maximumprijs zou willen instellen, ondanks het tekort dat ontstaat.
- d. Bedenk een maatregel waarmee de overheid het tekort kan verkleinen zonder de maximumprijs los te laten.

1.4.2 Verschuivingen en nieuw evenwicht

De schriftenmarkt draait op volle toeren — tot er iets verandert

In §1.4.1 heb je geleerd dat de markt voor schriften in evenwicht is bij $P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ stuks. Maar markten staan niet stil. Een nieuwe fabriek opent, het inkomen van scholieren stijgt, of grondstoffen worden duurder. Wat gebeurt er dan met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid?

In deze paragraaf leer je hoe je het **nieuwe evenwicht** berekent na een verschuiving van de aanbodlijn of de vraaglijn — en wat er gebeurt als *beide* tegelijk verschuiven.

Theorie

Het uitgangspunt: de schriftenmarkt

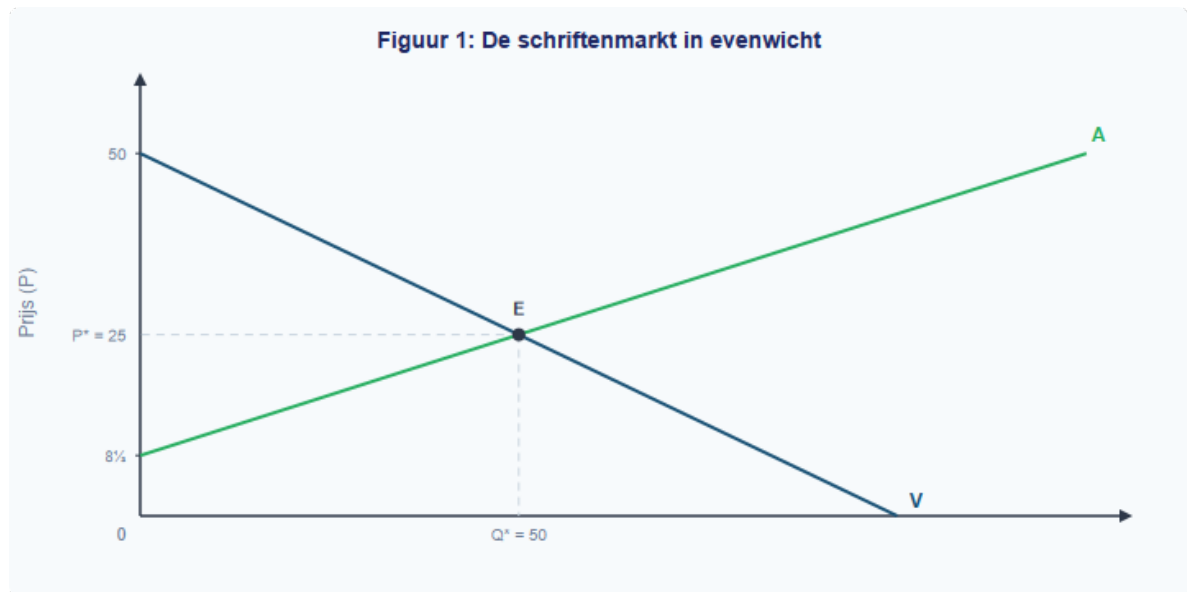
 **Herhaling uit §1.4.1** De evenwichtsprijs vind je door $Q_v = Q_a$ te stellen en op te lossen naar P . Vul P^* vervolgens in om Q^* te vinden. Controleer altijd door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.

 **Herhaling uit §1.3.2** Kostenstructuren bepalen de positie van de aanbodlijn. Als de kosten per eenheid dalen (bijv. door efficiëntere productie), verschuift de aanbodlijn naar rechts: bij elke prijs bieden producenten meer aan.

We beginnen met de bekende vergelijkingen van de schriftenmarkt:

- **Vraaglijn:** $Q_v = -2P + 100$
- **Aanbodlijn:** $Q_a = 3P - 25$
- **Evenwicht:** $P^* = \text{EUR } 25$, $Q^* = 50$ stuks

De vraaglijn laat het verband zien tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid, **terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven** (ceteris paribus). De aanbodlijn laat hetzelfde verband zien voor de aangeboden hoeveelheid.



Figuur 1: De schriftenmarkt in evenwicht

Verschuiving van de aanbodlijn

Stel dat een **nieuwe fabriek** opent die schriften produceert. Er zijn nu meer aanbieders, dus bij elke prijs worden er meer schriften aangeboden. De aanbodlijn verschuift **naar rechts**.

De nieuwe aanbodvergelijking is: $Q_a' = 3P - 10$

Merk op: de helling (3) is hetzelfde gebleven, maar de constante is veranderd van -25 naar -10 . Dat betekent dat de aanbodlijn 15 eenheden naar rechts is verschoven: bij elke prijs bieden producenten 15 schriften meer aan dan voorheen.

Hoe berekenen we het nieuwe evenwicht? Dezelfde drie stappen als in §1.4.1:

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a'$ (nieuw).

$$-2P + 100 = 3P - 10$$

Stap 2: Los op naar P .

$$100 + 10 = 3P + 2P$$

$$110 = 5P$$

$$P^* = 22$$

*Stap 3: Vul $P' = 22$ in.**

$$Q_v = -2 \times 22 + 100 = -44 + 100 = 56$$

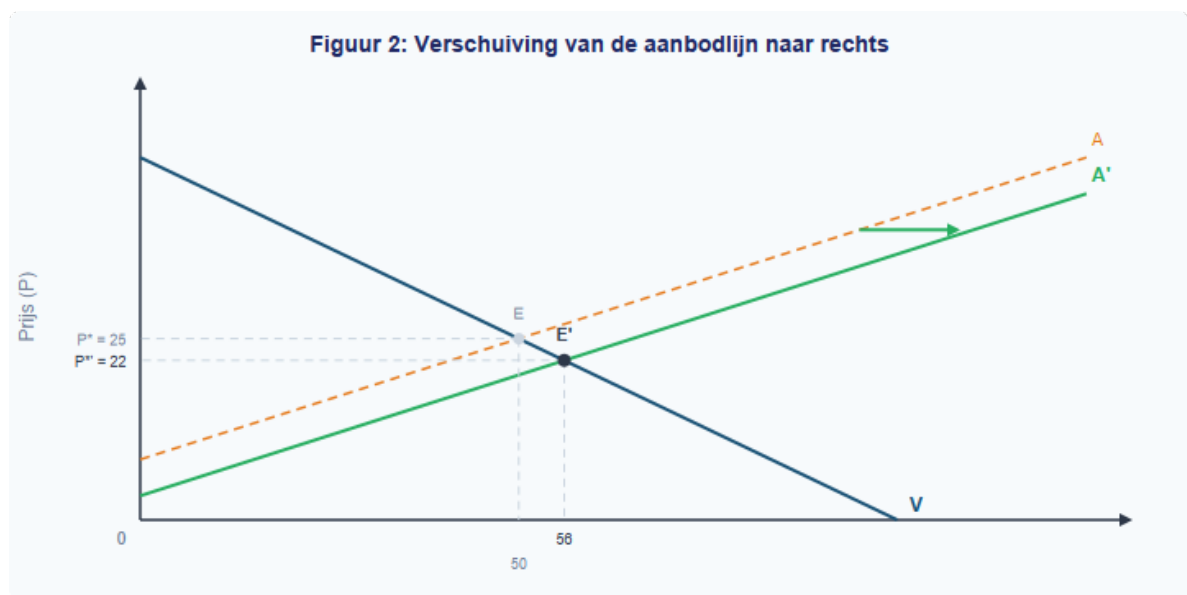
$$\text{Controle: } Q_{a'} = 3 \times 22 - 10 = 66 - 10 = 56 \checkmark$$

Het nieuwe evenwicht is **P' = EUR 22, Q' = 56** schriften.

Vergelijk oud en nieuw:

	Oud evenwicht	Nieuw evenwicht	Verandering
Prijs (P*)	EUR 25	EUR 22	daalt met EUR 3
Hoeveelheid (Q*)	50	56	stijgt met 6 stuks

Dit is logisch: meer aanbod → meer concurrentie tussen producenten → de prijs daalt.
Omdat de prijs daalt, willen consumenten meer kopen → de hoeveelheid stijgt.



Figuur 2: Verschuiving van de aanbodlijn naar rechts

Verschuiving van de vraaglijn

Nu een ander scenario. Stel dat het **inkomen van scholieren stijgt** (bijv. doordat het minimumloon omhoog gaat). Schriften zijn een normaal goed: bij een hoger inkomen willen scholieren er meer kopen. De vraaglijn verschuift **naar rechts**.

De aanbodlijn is weer de oorspronkelijke: $Q_a = 3P - 25$. De nieuwe vraagvergelijking is:
 $Q_v' = -2P + 120$

De helling (-2) is hetzelfde gebleven, maar het snijpunt met de Q-as is verschoven van 100 naar 120. Bij elke prijs willen consumenten 20 schriften meer kopen.

Stap 1: Stel $Q_v' = Q_a$.

$$-2P + 120 = 3P - 25$$

Stap 2: Los op naar P .

$$120 + 25 = 3P + 2P$$

$$145 = 5P$$

$$P^* = 29$$

Stap 3: Vul $P' = 29$ in.*

$$Q_v' = -2 \times 29 + 120 = -58 + 120 = 62$$

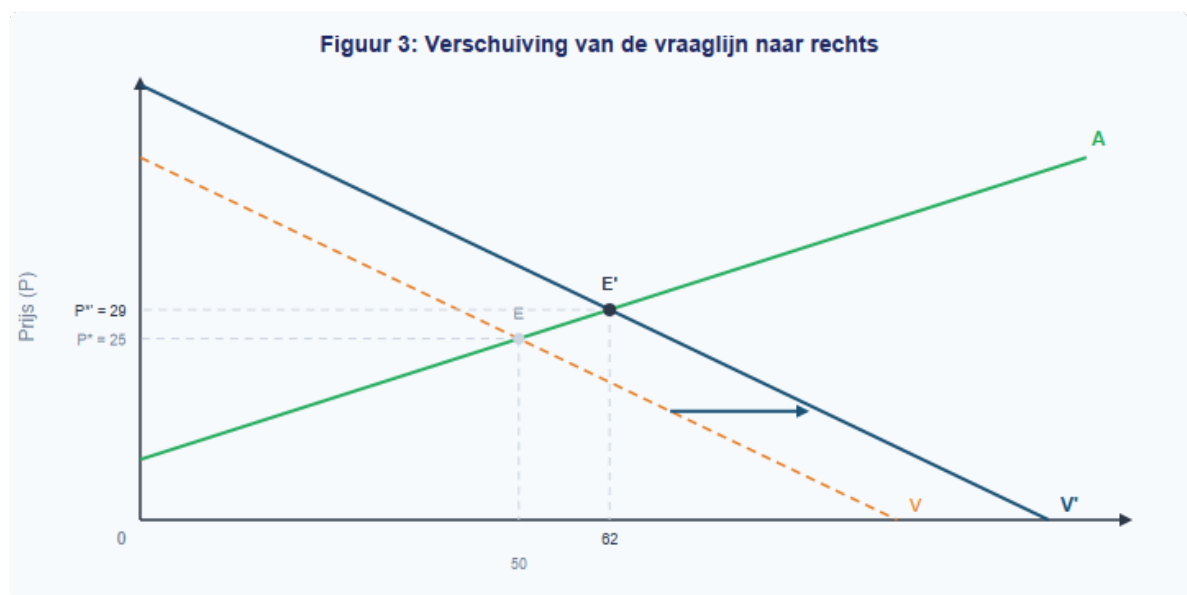
$$\text{Controle: } Q_a = 3 \times 29 - 25 = 87 - 25 = 62 \quad \checkmark$$

Het nieuwe evenwicht is **$P' = \text{EUR } 29$, $Q' = 62$ schriften.**

Vergelijk oud en nieuw:

	Oud evenwicht	Nieuw evenwicht	Verandering
Prijs (P^*)	EUR 25	EUR 29	stijgt met EUR 4
Hoeveelheid (Q^*)	50	62	stijgt met 12 stuks

Dit is logisch: meer vraag $\rightarrow$ consumenten bieden tegen elkaar op $\rightarrow$ de prijs stijgt. Omdat de prijs stijgt, willen producenten meer aanbieden $\rightarrow$ de hoeveelheid stijgt.



Figuur 3: Verschuiving van de vraaglijn naar rechts

⚠ Let op — veelgemaakte fout Veel leerlingen verwarren een *verschuiving* van de vraaglijn met een *beweging langs* de vraaglijn. Een prijsverandering van het goed zelf $\rightarrow$ beweging **LANGS** de lijn (je schuift over de bestaande lijn naar een ander punt). Een verandering van inkomen, voorkeuren of andere factoren $\rightarrow$ verschuiving **VAN** de hele lijn (de lijn krijgt een nieuwe positie).

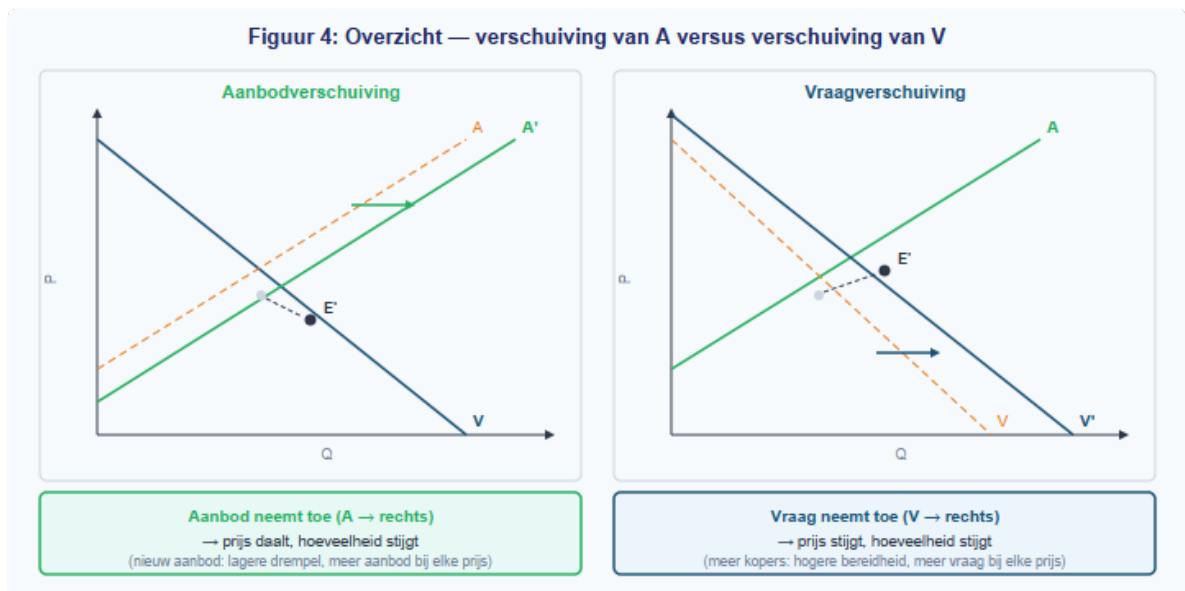
De vuistregels

De volgende tabel vat de effecten samen:

Verschuiving	Prijs (P^*)	Hoeveelheid (Q^*)
Aanbod $\rightarrow$ rechts (meer aanbod)	daalt	stijgt
Aanbod $\leftarrow$ links (minder aanbod)	stijgt	daalt
Vraag $\rightarrow$ rechts (meer vraag)	stijgt	stijgt
Vraag $\leftarrow$ links (minder vraag)	daalt	daalt

Ezelsbruggetje: bij een aanbodverschuiving bewegen prijs en hoeveelheid in *tegengestelde* richting. Bij een vraagverschuiving bewegen ze in *dezelfde* richting.

Figuur 4 vat de twee soorten verschuivingen in één beeld samen.



Figuur 4: Overzicht — verschuiving van A versus verschuiving van V

Twee verschuivingen tegelijk

Wat als de aanbodlijn *en* de vraaglijn tegelijk verschuiven? Dat is lastiger: de effecten op de prijs kunnen elkaar versterken of tegenwerken.

Stel dat de nieuwe fabriek opent ($Qa' = 3P - 10$) *en* het inkomen stijgt ($Qv' = -2P + 120$) tegelijk.

Stap 1: Stel $Qv' = Qa'$.

$$-2P + 120 = 3P - 10$$

Stap 2: Los op naar P .

$$120 + 10 = 3P + 2P$$

$$130 = 5P$$

$$P^* = 26$$

*Stap 3: Vul $P' = 26$ in.**

$$QV' = -2 \times 26 + 120 = -52 + 120 = 68$$

$$\text{Controle: } Qa' = 3 \times 26 - 10 = 78 - 10 = 68 \checkmark$$

Vergelijk alle evenwichten:

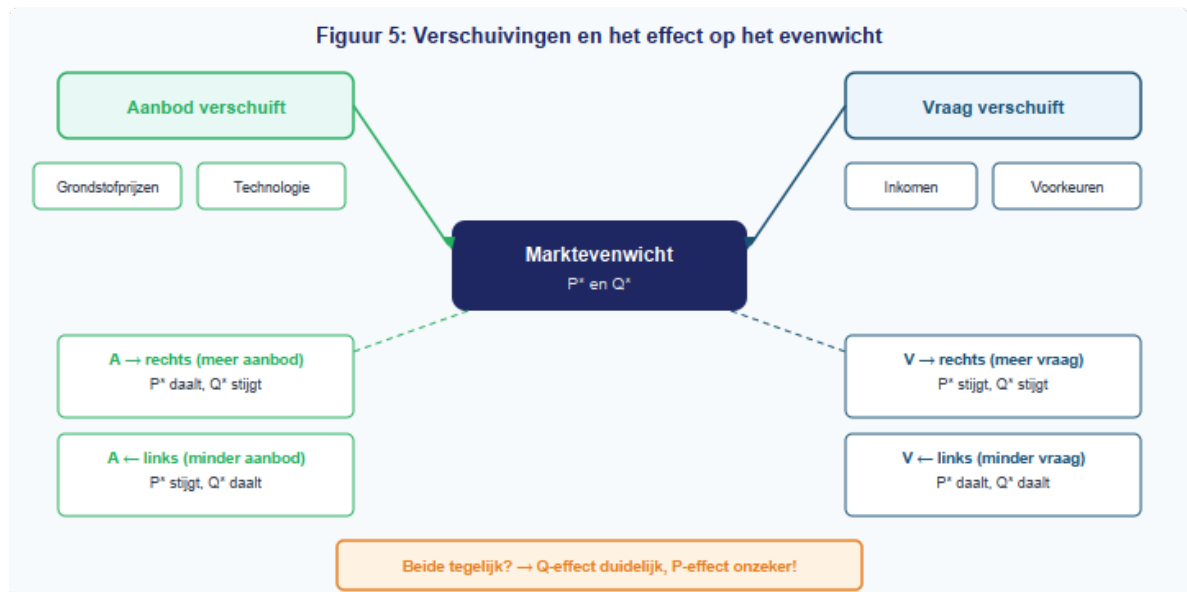
Situatie	P*	Q*
Oorspronkelijk	EUR 25	50
Alleen meer aanbod	EUR 22	56
Alleen meer vraag	EUR 29	62
Beide tegelijk	EUR 26	68

De **hoeveelheid** stijgt altijd: zowel meer aanbod als meer vraag duwen Q^* omhoog. Dat is logisch — beide verschuivingen vergroten de markt.

De **prijs** is onzeker: meer aanbod drukt de prijs omlaag, maar meer vraag duwt de prijs omhoog. Het uiteindelijke effect hangt af van welke verschuiving groter is. In dit voorbeeld stijgt de prijs een klein beetje (van EUR 25 naar EUR 26), maar bij een grotere aanbodverschuiving had de prijs ook kunnen dalen.

Definitie: Ambigue uitkomst Wanneer vraag en aanbod allebei naar rechts verschuiven, stijgt de hoeveelheid altijd, maar is het prijseffect **onbepaald** — het hangt af van de relatieve grootte van de verschuivingen.

Figuur 5 vat alle verschuivingen en hun effecten in één overzicht samen.



Figuur 5: Verschuivingen en het effect op het evenwicht

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor fietsbellen

Op de markt voor fietsbellen geldt: $-Q_v = -P + 60$ - $Q_a = 2P - 30$

Door een technologische verbetering daalt de productiekost. De nieuwe aanbodvergelijking wordt: $Q_a' = 2P - 18$.

(a) Bereken het oorspronkelijke evenwicht.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-P + 60 = 2P - 30$$

Stap 2: Los op naar P .

$$60 + 30 = 2P + P$$

$$90 = 3P$$

$$P^* = 30$$

*Stap 3: Vul $P = 30$ in.**

$$Q_v = -30 + 60 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 60 - 30 = 30 \quad \checkmark$$

Antwoord: $P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$ fietsbellen.

(b) Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_{a'}$.

$$-P + 60 = 2P - 18$$

Stap 2: Los op naar P .

$$60 + 18 = 2P + P$$

$$78 = 3P$$

$$P^* = 26$$

*Stap 3: Vul $P' = 26$ in.**

$$Q_v = -26 + 60 = 34$$

$$\text{Controle: } Q_{a'} = 2 \times 26 - 18 = 52 - 18 = 34 \quad \checkmark$$

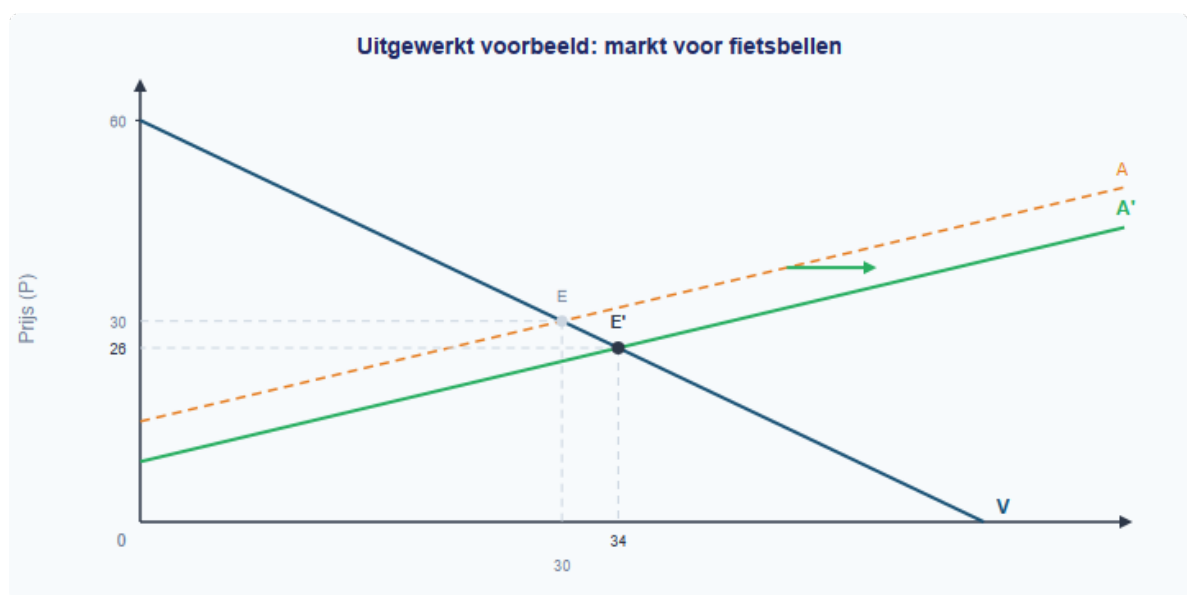
Antwoord: $P' = \text{EUR } 26$, $Q' = 34$ fietsbellen.

(c) Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht.

	Oud	Nieuw	Verandering
P^*	EUR 30	EUR 26	daalt met EUR 4
Q^*	30	34	stijgt met 4

Dit klopt met de vuistregel: aanbod naar rechts $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

(d) Teken de verschuiving in een grafiek.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor fietsbellen

De procedure samengevat:

Stap	Actie
1	Bereken het oorspronkelijke evenwicht ($Q_v = Q_a \rightarrow P, Q$)
2	Bereken het nieuwe evenwicht met de nieuwe vergelijking ($Q_v = Q_a' \rightarrow P', Q'$)
3	Vergelijk: is de prijs gestegen of gedaald? Is de hoeveelheid gestegen of gedaald?
4	Controleer met de vuistregel: past het bij de richting van de verschuiving?
5	Teken beide lijnen in de grafiek, markeer E en E'

Samenvatting §1.4.2 - Een verschuiving van de aanbodlijn of vraaglijn leidt tot een **nieuw evenwicht** met een andere prijs en hoeveelheid. - Je berekent het nieuwe evenwicht met dezelfde methode: $Q_v = Q_a (\text{nieuw}) \rightarrow P' \rightarrow Q'$. - Aanbod naar rechts $\rightarrow P^*$ daalt, Q^* stijgt. Vraag naar rechts $\rightarrow P^*$ stijgt, Q^* stijgt. - Bij twee gelijktijdige verschuivingen naar rechts is het hoeveelheidseffect duidelijk (stijging), maar het prijseffect **onzeker**. - *In de volgende paragraaf bekijken we de welvaart op de markt: consumentensurplus en producentensurplus.*

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor fietsbellen

Op de markt voor fietsbellen geldt: $-Q_v = -P + 60 - Q_a = 2P - 30$

Door een technologische verbetering daalt de productiekost. De nieuwe aanbodvergelijking wordt: $Q_a' = 2P - 18$.

(a) Bereken het oorspronkelijke evenwicht.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-P + 60 = 2P - 30$$

Stap 2: Los op naar P .

$$90 = 3P \rightarrow P^* = 30$$

Stap 3: Vul $P = 30$ in.*

$$Q_v = -30 + 60 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 30 \checkmark$$

Antwoord: $P^* = \text{€}30$, $Q^* = 30$ fietsbellen.

(b) Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_{a'}$.

$$-P + 60 = 2P - 18 \rightarrow 78 = 3P \rightarrow P^{*'} = 26$$

Stap 3: Vul in.

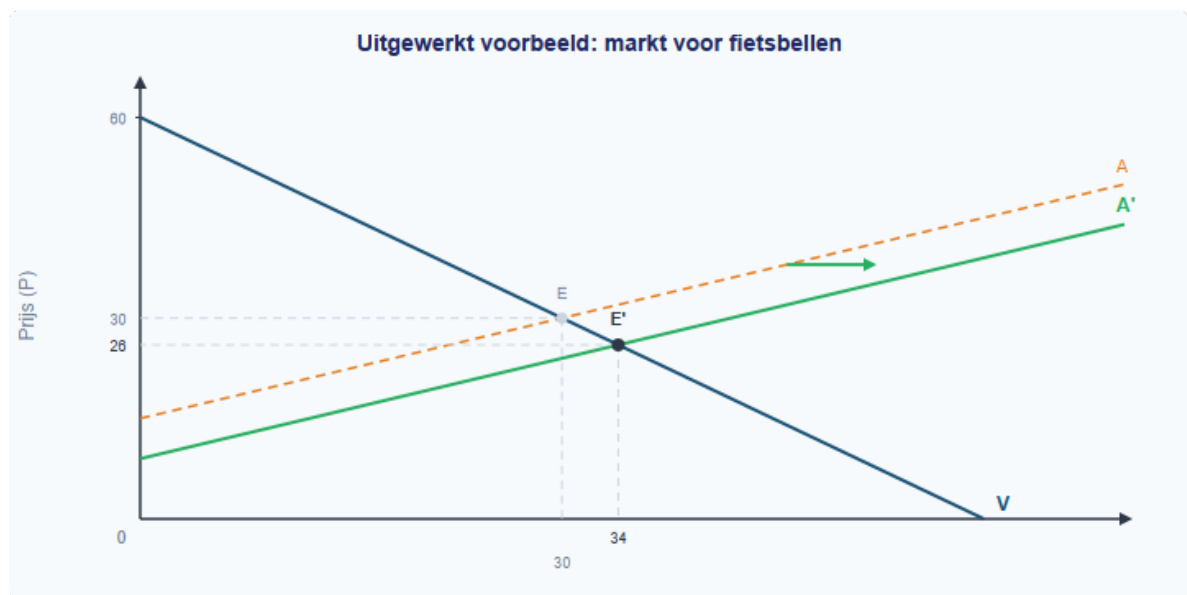
$$Q_v = -26 + 60 = 34. \text{ Controle: } Q_{a'} = 2 \times 26 - 18 = 34 \checkmark$$

Antwoord: $P' = \text{€}26$, $Q' = 34$ fietsbellen.

(c) Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht.

Prijs daalt ($\text{€}30 \rightarrow \text{€}26$), hoeveelheid stijgt ($30 \rightarrow 34$). Aanbod naar rechts $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

(d) Teken de verschuiving in een grafiek.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor fietsbellen

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (*invuloefening*)

Vul de juiste woorden in.

- Als de aanbodlijn naar rechts verschuift en de vraaglijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Als de vraaglijn naar rechts verschuift en de aanbodlijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Een verschuiving van de aanbodlijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.
- Een verschuiving van de vraaglijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.

Opgave 2 (*oefenen: aanbodverschuiving*)

Op de markt voor ringbanden geldt: $-Q_v = -3P + 120$ - $Q_a = 2P - 30$

Door stijgende grondstofprijzen wordt de aanbodvergelijking: $Q_a' = 2P - 50$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht (P^* en Q^*).
- Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.
- Is de aanbodlijn naar links of naar rechts verschoven? Leg uit.
- Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?

Opgave 3 (*oefenen: vraagverschuiving*)

Op de markt voor geodriehoeken geldt: $-Q_v = -P + 50$ - $Q_a = 4P - 75$

Een concurrent brengt een goedkoop alternatief op de markt. De nieuwe vraagvergelijking is: $Q_v' = -P + 40$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Bereken het nieuwe evenwicht.
- Is de vraaglijn naar links of naar rechts verschoven? Welke vraagfactor is veranderd?
- Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (*de procedure — nieuwe markt*)

Op de markt voor linialen geldt: $-Q_v = -2P + 80$ - $Q_a = 3P - 20$

Door automatisering worden de productiekosten lager. De nieuwe aanbodvergelijking is: $Q_a' = 3P - 5$.

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Bereken het nieuwe evenwicht.
- Vergelijk: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd?

- d. Teken de oorspronkelijke vraaglijn, de oorspronkelijke aanbodlijn en de nieuwe aanbodlijn in een grafiek. Markeer E en E'.

Opgave 5 (de doeloefening — schriftenmarkt, alle stappen)

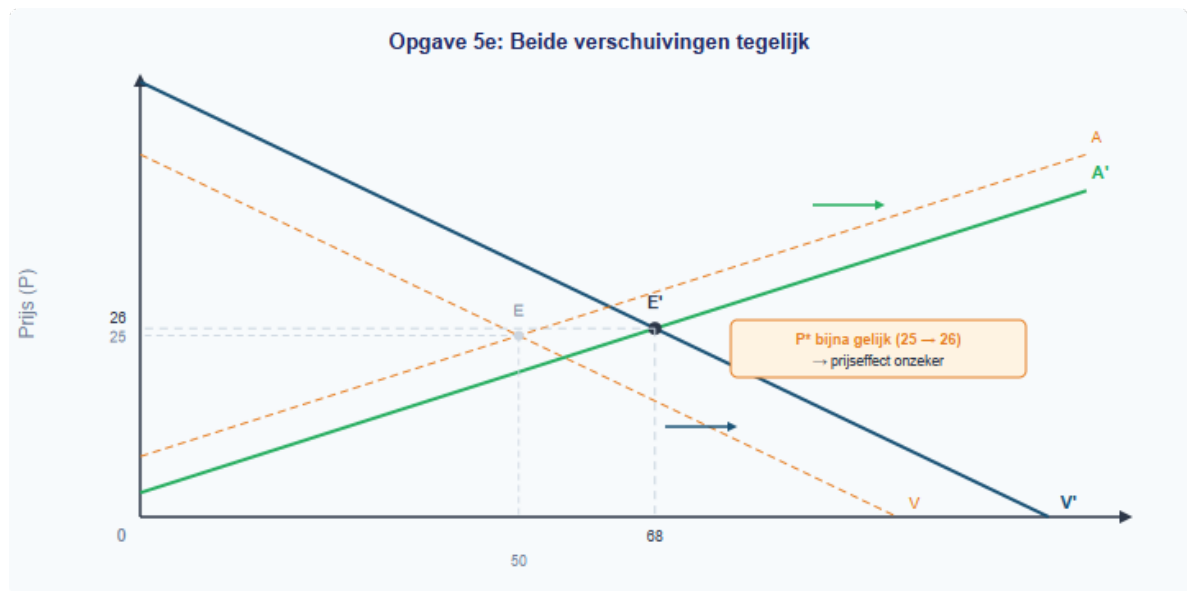
Ga uit van de schriftenmarkt: $Q_v = -2P + 100$, $Q_a = 3P - 25$, $P^* = €25$, $Q^* = 50$.

- Een nieuwe fabriek opent. De nieuwe aanbodvergelijking is $Q_a' = 3P - 10$. Bereken het nieuwe evenwicht.
- Vergelijk met het oude evenwicht: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd? Is dit logisch? Leg uit.
- Het inkomen van scholieren stijgt. De nieuwe vraagvergelijking is $Q_v' = -2P + 120$ (het aanbod is weer de oorspronkelijke: $Q_a = 3P - 25$). Bereken het nieuwe evenwicht.
- Teken een grafiek waarin je beide verschuivingen (apart) laat zien met pijlen die de richting aangeven.



Opgave 5d: Verschuivingen in de schriftenmarkt

- Nu vinden BEIDE veranderingen tegelijk plaats: $Q_a' = 3P - 10$ en $Q_v' = -2P + 120$. Bereken het nieuwe evenwicht. Had je de richting van de prijsverandering kunnen voorspellen zonder te rekenen? Leg uit.



Opgave 5e: Beide verschuivingen tegelijk

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.4.1: evenwicht berekenen)

Op de markt voor rekenmachines geldt: - $Q_v = -2P + 70$ - $Q_a = 3P - 30$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Bij een prijs van €25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Opgave 7 (herhaling §1.3.2: kostenstructuren)

Een schriftenfabriek heeft constante kosten van €5.000 per maand en variabele kosten van €8 per schrift.

- Schrijf de formule voor de totale kosten (TK) als functie van Q .
- Bereken de gemiddelde totale kosten (GTK) bij een productie van 200 schriften.
- De fabriek verkoopt schriften voor €25 per stuk. Bereken de winst bij een productie van 200 schriften.
- Leg uit: als de variabele kosten per schrift dalen (bijv. van €8 naar €6), wat gebeurt er dan met de aanbodlijn van deze fabriek? Verschuift deze naar links of naar rechts?

Doeloefening

Opgave 8 (alles samen — twee markten)

Op de markt voor vulpennen geldt: - $Q_v = -4P + 200$ - $Q_a = P - 10$

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Door een trend op sociale media willen meer scholieren een vulpen. De nieuwe vraagvergelijking is: $Q_v' = -4P + 240$. Bereken het nieuwe evenwicht.

- c. Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?
 - d. Tegelijkertijd wordt inkt duurder, waardoor de aanbodvergelijking verandert in: $Q_a' = P - 20$. Bereken het evenwicht als BEIDE veranderingen tegelijk optreden ($Q_v' = -4P + 240$ en $Q_a' = P - 20$).
 - e. Vergelijk dit evenwicht met het oorspronkelijke. De hoeveelheid is ... (gestegen/ gedaald/gelijk gebleven). De prijs is ... Leg uit waarom het prijseffect lastig te voorspellen was zonder te rekenen.
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 9

Op een markt geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$ ($P^* = 25$, $Q^* = 50$).

Het aanbod verschuift naar rechts met precies dezelfde hoeveelheid als waarmee de vraag naar rechts verschuift. Stel: beide lijnen verschuiven k eenheden naar rechts.

- a. Schrijf de nieuwe vergelijkingen op als functie van k .
- b. Bereken het nieuwe evenwicht (P' en Q') als functie van k .
- c. Laat zien dat de evenwichtsprijs niet verandert, ongeacht de waarde van k . Leg economisch uit waarom dit zo is.
- d. Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid als k groter wordt?

1.4.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Loont het om nog één extra te produceren?

Een ijsfabrikant verkoopt elk ijsje voor €3. Hij maakt er nu 500 per dag. Een medewerker vraagt: “Zullen we er 501 maken?” De ondernemer denkt na. Dat ene extra ijsje levert €3 op. Maar wat kost het om dat ene extra ijsje te maken? Als de extra kosten €2 zijn, levert het ijsje €1 winst op. Maar als de extra kosten €4 zijn, verliest hij er juist €1 op.

De ondernemer hoeft niet de *totale* winst opnieuw uit te rekenen. Hij hoeft alleen te kijken naar de **extra kosten** en de **extra opbrengst** van dat ene product. Dit is de kern van *marginaal denken*: niet het geheel, maar de verandering aan de marge.

In deze paragraaf leer je twee nieuwe begrippen: marginale kosten (MK) en marginale opbrengsten (MO). Je leert ze berekenen met een tabel en je ziet wat er gebeurt als de kosten lineair of kwadratisch stijgen.

Theorie

Marginale kosten (MK)

 **Herhaling uit §1.3.3** De totale kosten (TK) zijn de som van alle constante en variabele kosten: $TK = TCK + TVK$. De totale opbrengst is $TO = P \times Q$. De winst is $TO - TK$.

Stel dat een bedrijf nu $Q = 20$ eenheden produceert en de totale kosten $TK = €260$ bedragen. Als het bedrijf de productie verhoogt naar $Q = 21$, stijgen de totale kosten naar $TK = €263$. De kosten zijn dus met €3 gestegen. Die €3 noemen we de **marginale kosten**: de extra kosten van één extra eenheid.

Definitie: Marginale kosten (MK) De extra kosten die een bedrijf maakt als het één eenheid meer produceert. $MK = \Delta TK / \Delta Q$ (de verandering van de totale kosten gedeeld door de verandering van de hoeveelheid).

Formule

$$MK = \Delta TK / \Delta Q$$

Waarbij $\Delta TK = TK(\text{nieuw}) - TK(\text{oud})$ en $\Delta Q = Q(\text{nieuw}) - Q(\text{oud})$.

Neem bedrijf 1 als voorbeeld. Dit bedrijf heeft $TK = 200 + 3Q$. Elke extra eenheid voegt precies €3 toe aan de totale kosten. De marginale kosten zijn dus constant: $MK = 3$.

We berekenen de waarden in een tabel:

Q	TK = 200 + 3Q	ΔTK (t.o.v. vorige rij)	ΔQ	MK = ΔTK / ΔQ
0	200	—	—	—
10	230	30	10	3
20	260	30	10	3
30	290	30	10	3
40	320	30	10	3
50	350	30	10	3

MK is bij elke stap precies 3. Dat klopt: de formule $TK = 200 + 3Q$ is lineair. Het variabele deel stijgt met €3 per eenheid, ongeacht hoeveel je al produceert.

Marginale opbrengsten (MO)

Nu dezelfde vraag voor de opbrengstenkant. Het bedrijf verkoopt elk product voor €8. De totale opbrengst is $TO = 8Q$. Als het bedrijf één eenheid meer verkoopt, stijgt de totale opbrengst met €8. Die €8 noemen we de **marginale opbrengsten**.

Definitie: Marginale opbrengsten (MO) De extra opbrengst die een bedrijf ontvangt als het één eenheid meer verkoopt. $MO = \Delta TO / \Delta Q$ (de verandering van de totale opbrengst gedeeld door de verandering van de hoeveelheid).

Formule

$$MO = \Delta TO / \Delta Q$$

Waarbij $\Delta TO = TO(\text{nieuw}) - TO(\text{oud})$ en $\Delta Q = Q(\text{nieuw}) - Q(\text{oud})$.

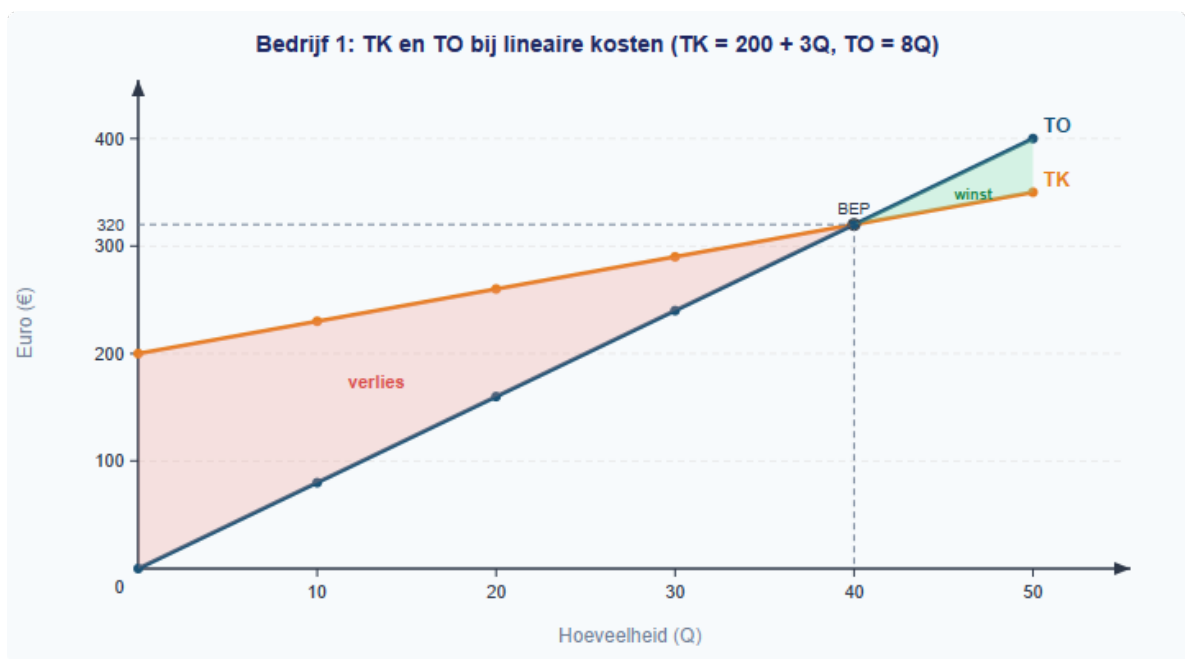
Bij een constante prijs (het bedrijf is een prijsnemer) geldt: $MO = P$. Elke extra eenheid levert precies de marktprijs op. Dit is logisch: als de prijs niet verandert, is de extra opbrengst van elk volgend product gelijk aan de prijs.

Bedrijf 1: MK en MO samen in de tabel

We combineren nu kosten en opbrengsten voor bedrijf 1 ($TK = 200 + 3Q$, $P = €8$, $TO = 8Q$):

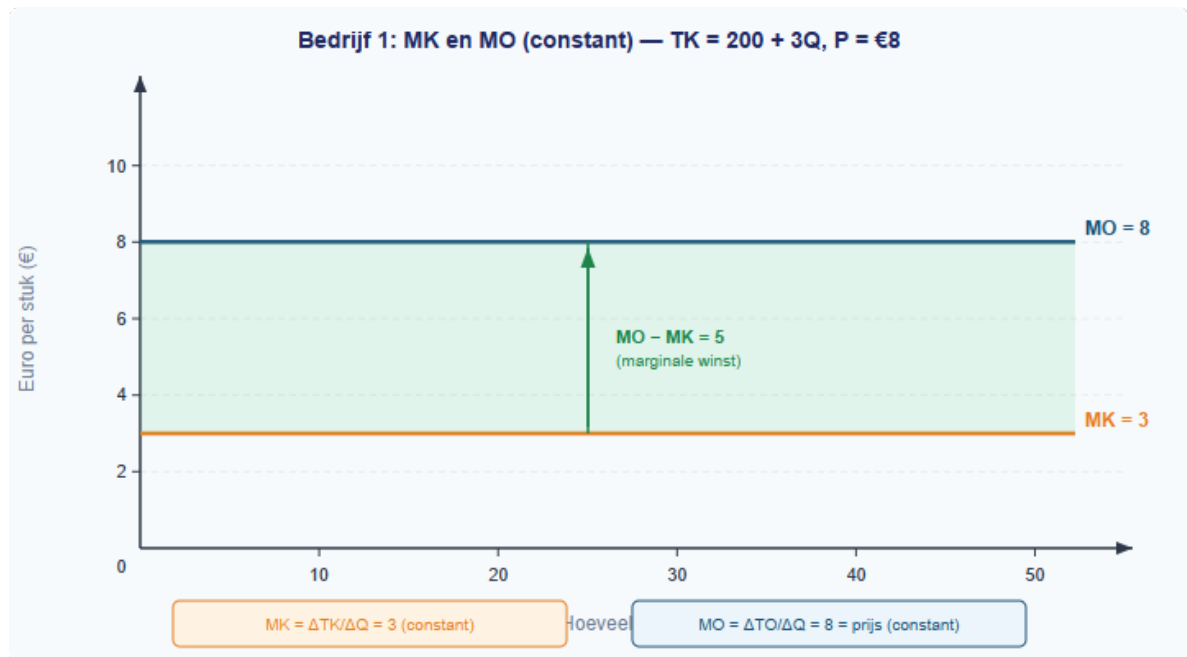
Q	TK	TO	Winst (TO - TK)	MK	MO
0	200	0	-200	—	—
10	230	80	-150	3	8
20	260	160	-100	3	8
30	290	240	-50	3	8
40	320	320	0	3	8
50	350	400	50	3	8

Figuur 1 toont TK en TO als rechte lijnen. Het snijpunt bij $Q = 40$ is het break-evenpunt (BEP): daar is de winst precies nul.



Figuur 1: TK en TO van bedrijf 1

In figuur 2 zie je MK en MO als twee horizontale lijnen. $MK = 3$ en $MO = 8$. Het verschil $MO - MK = 5$ is de extra winst per eenheid: elke extra eenheid levert €5 winst op. Zolang MO groter is dan MK , loont het om meer te produceren.



Figuur 2: MK en MO van bedrijf 1 — beide constant

Zo zie je dezelfde informatie in drie vormen tegelijk: in de tabel hierboven, in de twee grafieken, en in de tekst die ze verbindt.

Bedrijf 2: kwadratische kosten

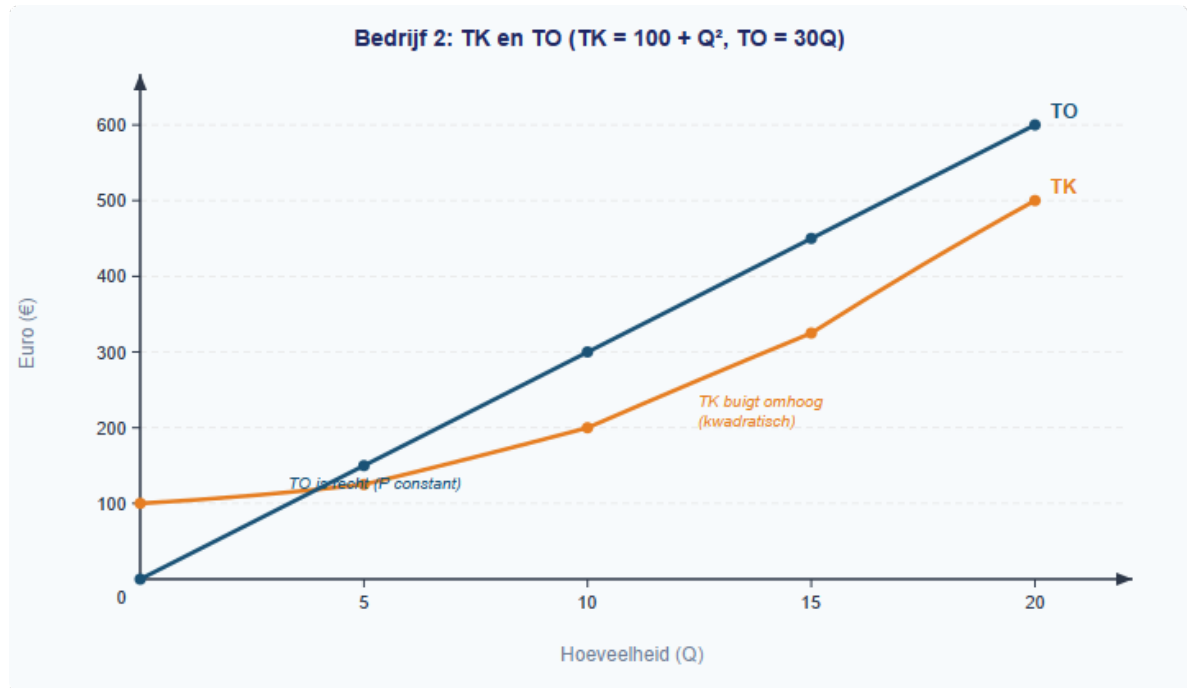
Niet alle bedrijven hebben constante marginale kosten. Neem bedrijf 2 met $TK = 100 + Q^2$. De kosten stijgen nu niet meer gelijkmatig: hoe meer je produceert, hoe sneller de kosten stijgen. Dit bedrijf verkoopt tegen $P = €30$, dus $TO = 30Q$.

Q	$TK = 100 + Q^2$	$TO = 30Q$	Winst	ΔTK	ΔQ	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	MO
0	100	0	-100	—	—	—	—
5	125	150	25	25	5	5	30
10	200	300	100	75	5	15	30
15	325	450	125	125	5	25	30
20	500	600	100	175	5	35	30

Kijk naar de kolom MK: 5, 15, 25, 35. De marginale kosten *stijgen*. Elke extra groep van 5 eenheden wordt duurder om te produceren. Dit komt doordat TK kwadratisch is: de kosten accelereren.

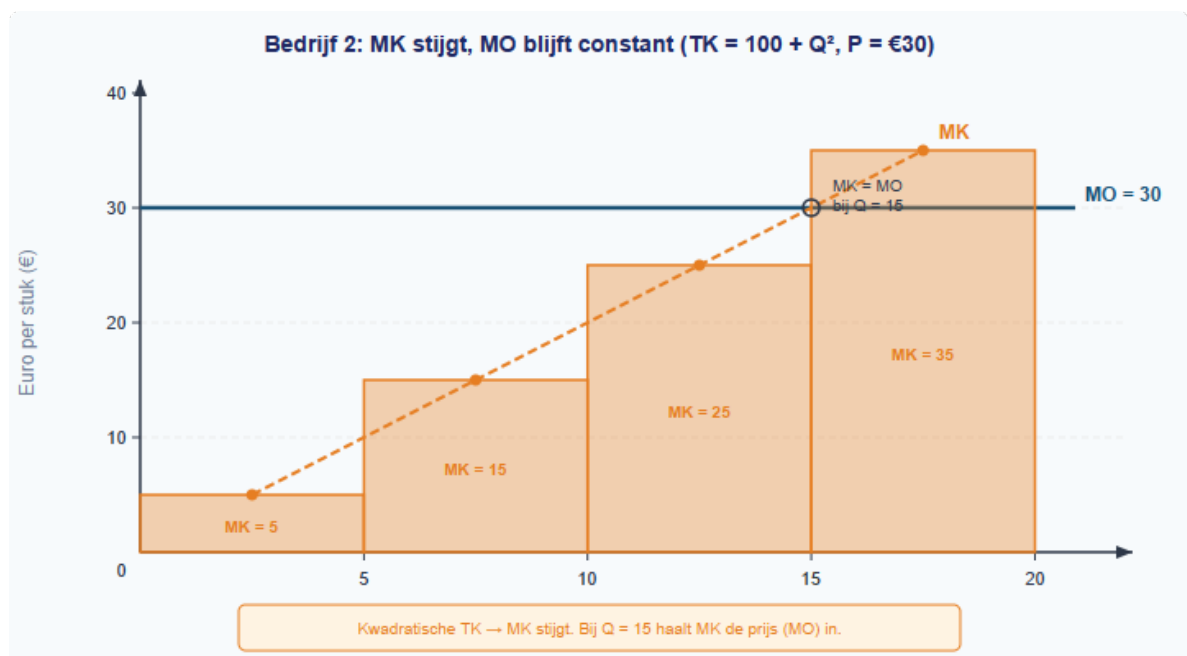
MO blijft constant op 30 — logisch, want de prijs is vast op €30.

Figuur 3 toont TK als een *kromme* (omhoogbuigend) en TO als een rechte lijn.



Figuur 3: TK en TO van bedrijf 2 — kwadratische kosten

Figuur 4 laat de stijgende MK zien als stappen. Bij $Q = 15$ is $MK = 25$, nog onder $MO = 30$. Bij $Q = 20$ is $MK = 35$, al boven $MO = 30$. Ergens tussen $Q = 15$ en $Q = 20$ haalt MK de prijs in. Vanaf dat punt kost elke extra eenheid meer dan ze oplevert.



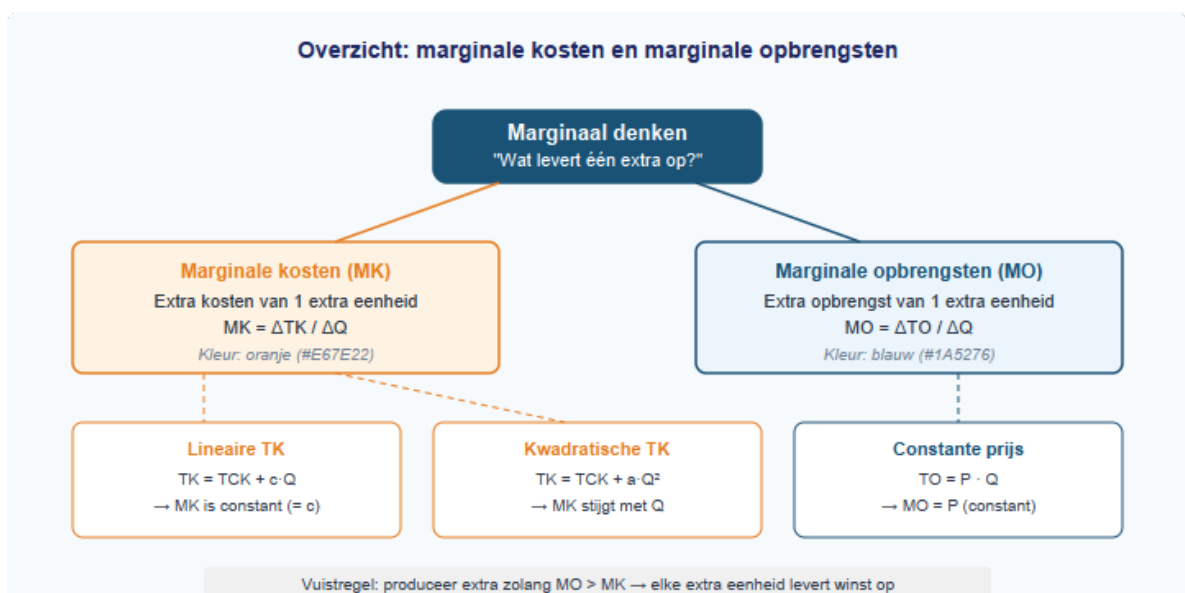
Figuur 4: Stijgende MK bij kwadratische kosten

⚠ **Let op — veelgemaakte fout** Veel leerlingen denken dat de winst het hoogst is bij de grootste productie. Maar kijk naar de tabel: bij $Q = 15$ is de winst €125, bij $Q = 20$ is de winst €100. Meer produceren kan de winst *verlagen* als de marginale kosten boven de marginale opbrengsten uitstijgen.

Twee patronen: lineair versus kwadratisch

	Lineaire TK (bedrijf 1)	Kwadratische TK (bedrijf 2)
Formule TK	$TK = 200 + 3Q$	$TK = 100 + Q^2$
Grafiek TK	Rechte lijn	Kromme (buigt omhoog)
MK	Constant (= 3)	Stijgend (5, 15, 25, 35, ...)
MO bij vaste prijs	Constant (= P)	Constant (= P)

Figuur 5 vat het marginale denken in een overzicht samen.



Figuur 5: Overzicht marginale kosten en marginale opbrengsten

Uitgewerkt voorbeeld

De snoepfabriek

Een snoepfabriek heeft vaste kosten van €300 per dag (huur, machines). De variabele kosten bedragen €5 per zak snoep. De verkoopprijs is €12 per zak.

(a) Schrijf de formules voor TK en TO als functie van Q.

Stap 1: Identificeer constante en variabele kosten.

- $TCK = €300$ (vast)
- $TVK = €5$ per zak $\rightarrow TVK = 5Q$
- $TK = TCK + TVK = 300 + 5Q$

Stap 2: Schrijf de formule voor TO.

- $TO = P \times Q = 12 \times Q = 12Q$

(b) Bereken MK en MO.

Stap 3: Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$.

$TK = 300 + 5Q$. Als Q met 1 stijgt, stijgt TK met €5. Dus $MK = 5$.

Stap 4: Bereken $MO = \Delta TO / \Delta Q$.

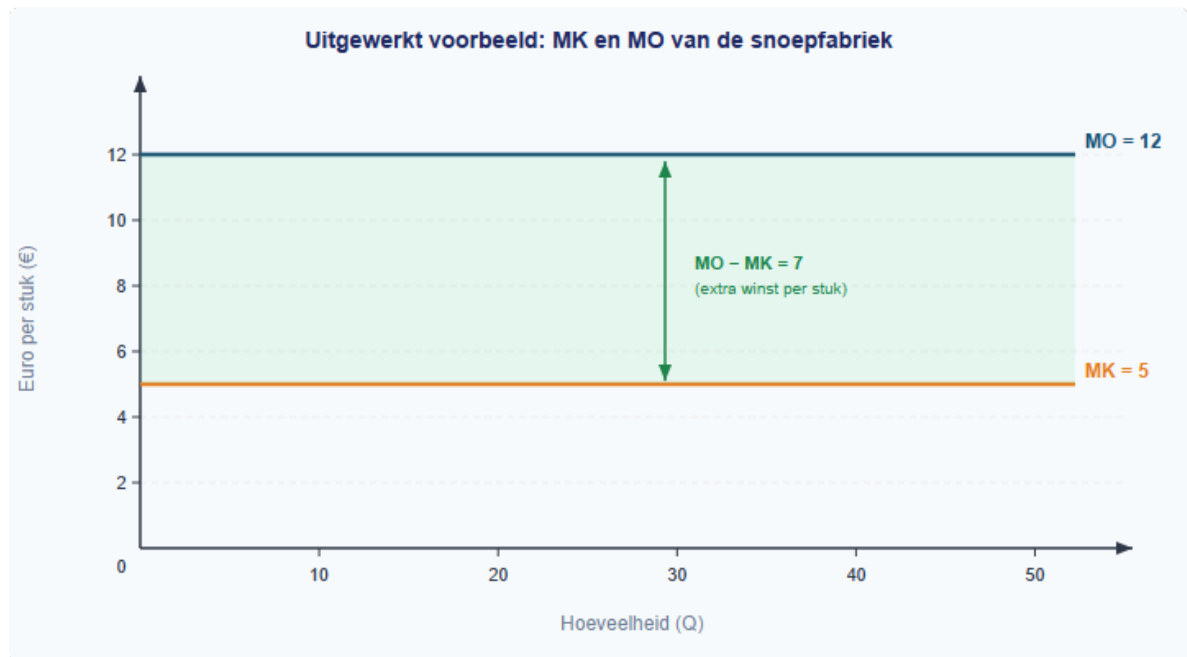
$TO = 12Q$. Als Q met 1 stijgt, stijgt TO met €12. Dus $MO = 12$.

(c) Vul de tabel in voor $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$.

Q	TK = 300 + 5Q	TO = 12Q	Winst	MK	MO
0	300	0	-300	—	—
10	350	120	-230	5	12
20	400	240	-160	5	12
30	450	360	-90	5	12
40	500	480	-20	5	12
50	550	600	50	5	12

(d) Wat valt op aan MK en MO?

MK is constant op €5 (lineaire TK). MO is constant op €12 (constante prijs). Elke extra zak snoep levert €12 – €5 = €7 winst op. Het loont altijd om meer te produceren, want $MO > MK$ bij elke hoeveelheid.



Uitgewerkt voorbeeld: MK en MO van de snoepfabriek

Samenvatting §1.4.3 - Marginale kosten (MK) = de extra kosten van één extra eenheid: $MK = \Delta TK / \Delta Q$. - **Marginale opbrengsten (MO)** = de extra opbrengst van één extra eenheid: $MO = \Delta TO / \Delta Q$. - Bij een **constante prijs** geldt: $MO = P$ (de prijs is de extra opbrengst per stuk). - Bij **lineaire TK** is MK constant. Bij **kwadratische TK** stijgt MK met de productie. - Zolang $MO > MK$ levert elke extra eenheid winst op. In §1.4.4 gebruik je deze regel om de winstmaximaliserende productie te bepalen.

💡 Vastgelopen op een opgave? Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

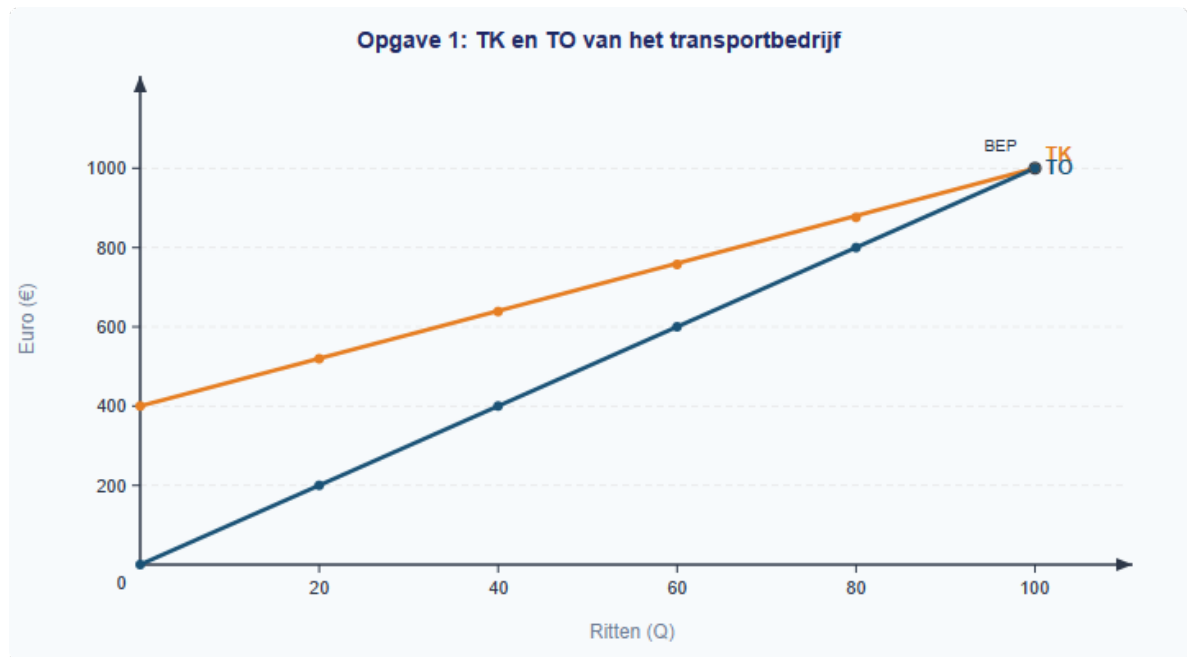
Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de tabel en de grafiek — zie figuur 6)

Een transportbedrijf heeft $TK = 400 + 6Q$ (Q = aantal ritten). Het bedrijf ontvangt €10 per rit, dus $TO = 10Q$.

In figuur 6 zie je de TK- en TO-lijnen.



Figuur 6: TK en TO van het transportbedrijf

a. Vul de onderstaande tabel in:

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0				—	—
20					
40					
60					
80					
100					

- Wat valt je op aan de kolom MK? Is MK constant of veranderlijk? Leg uit waarom.
- Wat valt je op aan de kolom MO? Waarom is dit logisch bij een vaste prijs?
- Bij welk aantal ritten is de winst precies nul (break-evenpunt)? Controleer dit met de grafiek.

Opgave 2 (bereken MK bij kwadratische kosten)

Een tuinbouwbedrijf heeft $TK = 50 + 2Q^2$. Het verkoopt planten voor €40 per stuk, dus $TO = 40Q$.

- Bereken TK bij $Q = 0, 5, 10, 15, 20$.
- Bereken MK voor elk interval ($\Delta Q = 5$). Zet alles in een tabel.
- Wat gebeurt er met MK als Q toeneemt? Leg uit waarom MK stijgt.
- Bereken MO. Is MO constant of veranderlijk?

- e. Bij welk interval wordt MK groter dan MO? Wat betekent dit voor het bedrijf?

Opgave 3 (begrip toepassen — geen berekening)

Leg in je eigen woorden uit:

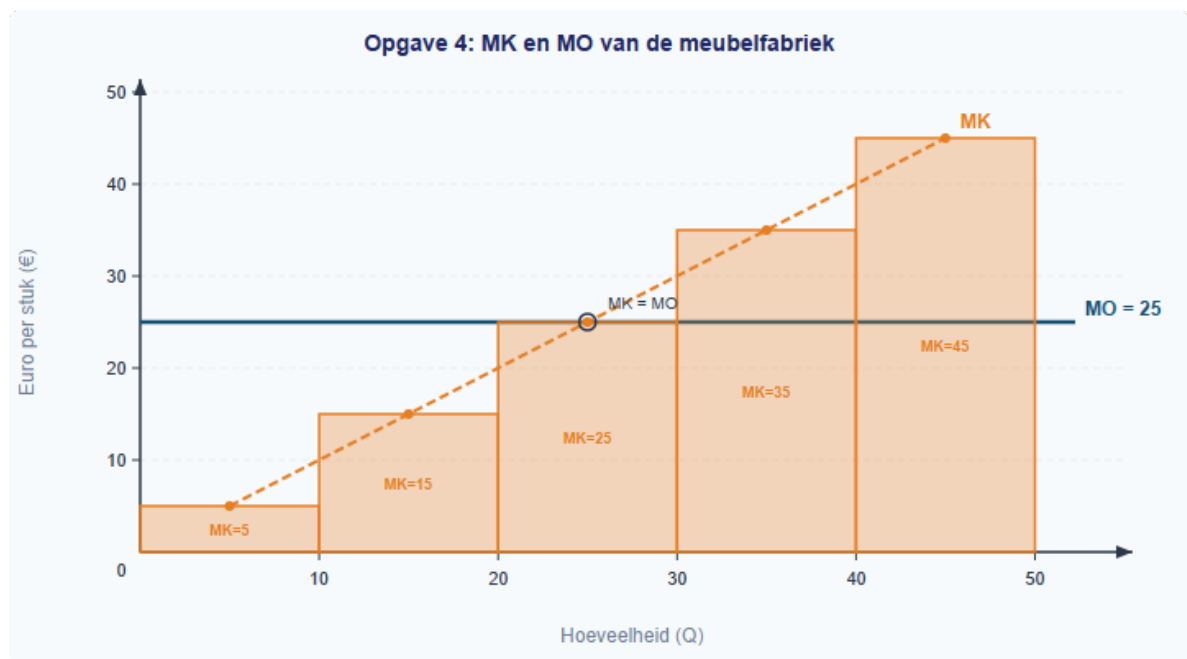
- Wat vertelt MK je over een bedrijf?
- Wat vertelt MO je over een bedrijf?
- Een bedrijf heeft $MK = 7$ en $MO = 10$. Moet dit bedrijf meer of minder produceren? Leg uit.
- Een bedrijf heeft $MK = 15$ en $MO = 9$. Wat adviseer je dit bedrijf? Leg uit.

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (berekenen en grafiek lezen — zie figuur 7)

Een meubelfabriek heeft $TK = 500 + 0,5Q^2$. De verkoopprijs is €25 per stoel, dus $TO = 25Q$.

In figuur 7 zie je MK en MO van de meubelfabriek.



Figuur 7: MK en MO van de meubelfabriek

- Bereken TK bij $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$.
- Bereken MK voor elk interval ($\Delta Q = 10$). Zet alles in een tabel met kolommen Q, TK, ΔTK , MK, TO, MO.
- Bij welk interval wordt MK voor het eerst groter dan MO? Controleer dit met de grafiek.
- Bereken de winst bij $Q = 20$ en bij $Q = 30$. Bij welke hoeveelheid is de winst hoger?

Opgave 5 (vergelijken van twee bedrijven)

Twee bedrijven produceren hetzelfde product en verkopen het voor €20 per stuk.

	Bedrijf X	Bedrijf Y
TK-formule	$TK = 100 + 4Q$	$TK = 50 + Q^2$

- Bereken MK van bedrijf X. Is MK constant of veranderlijk?
- Bereken MK van bedrijf Y bij de intervallen $Q = 0 \rightarrow 5$, $Q = 5 \rightarrow 10$, $Q = 10 \rightarrow 15$. Is MK constant of veranderlijk?
- Bereken MO voor beide bedrijven. Verschilt MO tussen de bedrijven?
- Bij welk bedrijf worden extra eenheden op een gegeven moment te duur om te produceren? Leg uit met behulp van MK en MO.

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.3.3: TO, TK, winst, break-even)

Een schoenmaker heeft vaste kosten van €600 per maand. De variabele kosten zijn €8 per paar schoenen. De verkoopprijs is €20 per paar.

- Schrijf de formules voor TK en TO als functie van Q.
- Bereken het break-evenpunt (waar winst = 0).
- Bereken de winst bij $Q = 100$.

Opgave 7 (herhaling §1.2.1: betalingsbereidheid)

Een consument wil kopjes koffie kopen. Zijn betalingsbereidheid per kopje: €4,00 voor het eerste, €3,00 voor het tweede, €1,80 voor het derde, €0,50 voor het vierde.

- De marktprijs is €2,50. Hoeveel kopjes koopt hij?
- Bereken het totale consumentensurplus.
- Leg uit wat het verband is tussen betalingsbereidheid en marginaal nut (de extra tevredenheid van één extra kopje).

Doeloefening

Opgave 8

Een bedrijf heeft $TK = 200 + 3Q$ en verkoopt tegen een vaste prijs van €8 per eenheid, dus $TO = 8Q$.

- Vul de tabel in voor $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$:

Q	TK	TO	Winst	MK (= ΔTK bij $\Delta Q = 10$)	MO (= ΔTO bij $\Delta Q = 10$)
0				—	—
10					
20					
30					
40					
50					

- Wat valt je op aan MK? Is MK constant of veranderlijk?
- Wat valt je op aan MO? Waarom is dit logisch bij een constante prijs?
- Een tweede bedrijf heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt tegen €30 per eenheid. Vul een vergelijkbare tabel in voor $Q = 0, 5, 10, 15, 20$. Wat gebeurt er nu met MK?
- Leg in je eigen woorden uit: wat vertelt MK je? Wat vertelt MO je?

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 9

Een ondernemer overweegt of hij zijn productie moet uitbreiden van 100 naar 101 eenheden. De totale kosten stijgen van €5.000 naar €5.060. De totale opbrengst stijgt van €6.000 naar €6.050.

- Bereken MK en MO van de 101e eenheid.
- Moet de ondernemer de 101e eenheid produceren? Leg uit.
- De ondernemer overweegt ook de 102e eenheid. De totale kosten stijgen naar €5.130 en de totale opbrengst naar €6.100. Bereken MK en MO van de 102e eenheid. Moet hij deze ook produceren?
- De ondernemer merkt dat MK steeds sneller stijgt. Leg uit waarom er een punt komt waarop hij moet stoppen met uitbreiden, ook al is de totale winst nog steeds positief.

1.4.4 Winstmaximalisatie: de MO = MK-regel

Wanneer moet een bedrijf stoppen met produceren?

Bedrijf 2 uit de vorige paragraaf verkoopt elk product voor €30. Bij $Q = 10$ maakt het bedrijf €100 winst. Bij $Q = 15$ is de winst €125. Maar bij $Q = 20$ daalt de winst weer naar €100. Er is dus een hoeveelheid waarbij de winst het hoogst is. Hoe vind je dat punt — zonder elke hoeveelheid uit te rekenen?

Het antwoord zit in de marginale kosten en marginale opbrengsten die je in §1.4.3 hebt geleerd. In deze paragraaf ontdek je de **MO = MK-regel**: het punt waar de winst maximaal is, en hoe je dat punt kunt berekenen.

Theorie

De winst per hoeveelheid: een tabel

 **Herhaling uit §1.4.3** $MK = \Delta TK / \Delta Q$ (extra kosten van één extra eenheid). $MO = \Delta TO / \Delta Q$ (extra opbrengst van één extra eenheid). Bij een vaste prijs geldt $MO = P$.

We pakken bedrijf 2 weer op: $TK = 100 + Q^2$, $P = €30$, $TO = 30Q$. Nu berekenen we de winst bij elke hoeveelheid, met stappen van $\Delta Q = 1$:

Q	TK = $100 + Q^2$	TO = $30Q$	Winst (TO – TK)	MK	MO
0	100	0	–100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
13	269	390	121	25	30
14	296	420	124	27	30
15	325	450	125	29	30
16	356	480	124	31	30
17	389	510	121	33	30
20	500	600	100	35	30

MK-waarden berekend als $\Delta TK / \Delta Q$ over intervallen van 5 bij de eerste rijen, en van 1 rond het optimum.

Kijk goed naar de kolom Winst. De winst stijgt tot $Q = 15$ (winst = €125) en daalt daarna. Het maximum ligt bij $Q = 15$.

Kijk nu naar MK en MO. Bij $Q = 14$ is $MK = 27$, nog onder $MO = 30$. Bij $Q = 15$ is $MK = 29$, nagenoeg gelijk aan $MO = 30$. Bij $Q = 16$ is $MK = 31$, boven $MO = 30$. Precies bij het winstmaximum zijn MK en MO (bijna) gelijk.

Waarom $MO = MK$ het winstmaximum geeft

Stel je staat op $Q = 10$ en overweegt of je één extra eenheid moet produceren:

- De extra opbrengst is $MO = €30$.
- De extra kosten zijn $MK = €21$ (want $TK(11) - TK(10) = 221 - 200 = 21$).
- Het verschil $MO - MK = €9$ is de **extra winst** van die ene eenheid.

Zolang $MO > MK$ levert elke extra eenheid meer op dan het kost. Je winst stijgt. Produceer door!

Maar bij $Q = 16$:

- $MO = €30$ en $MK = €31$ (want $TK(16) - TK(15) = 356 - 325 = 31$).
- Nu is $MO - MK = -€1$. Die eenheid kost meer dan het oplevert. Je winst daalt.

Het omslagpunt is waar $MO = MK$. Daar voegt de laatst geproduceerde eenheid precies niets meer toe aan de winst. Dit is het winstmaximum.



Figuur 1: MK kruist MO bij het winstmaximum (bedrijf 2)

De MO = MK-regel

Definitie: Winstmaximalisatie Een bedrijf maximaliseert zijn winst door te produceren tot het punt waar $MO = MK$. Bij die hoeveelheid is de totale winst het hoogst.

Formule

Winstmaximum bij: $MO = MK$

Produceer zolang $MO \geq MK$. Stop zodra $MO = MK$.

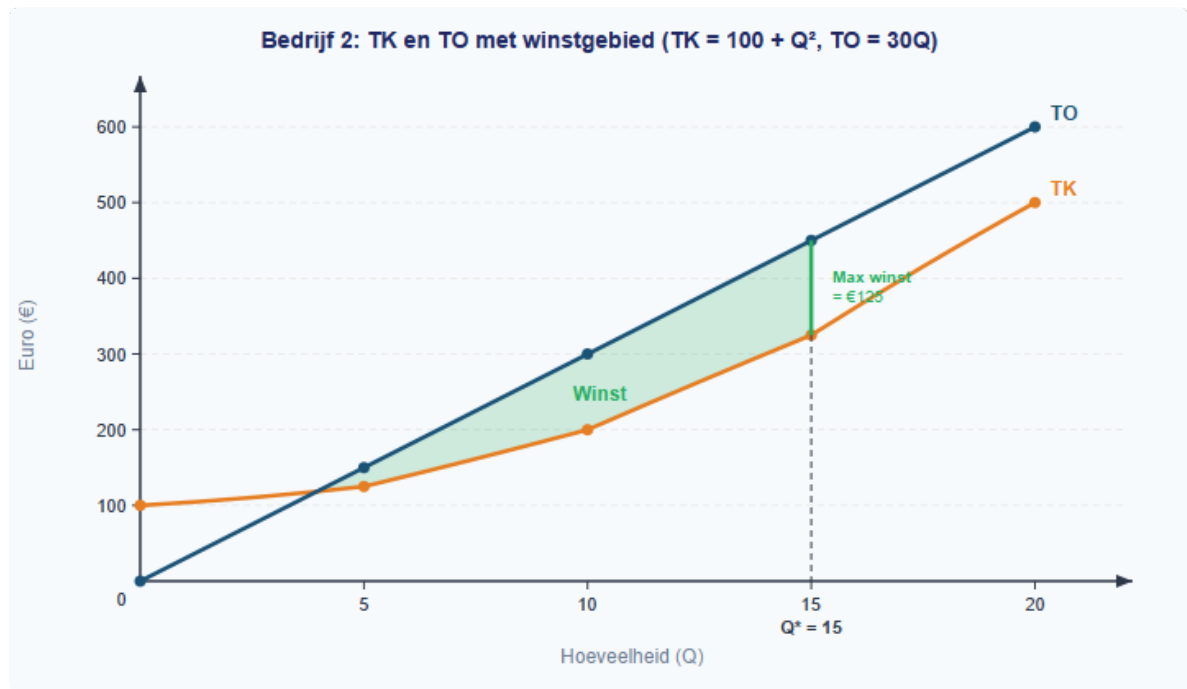
De logica in drie stappen:

1. **$MO > MK$** → de extra eenheid levert meer op dan het kost → winst stijgt → **produceer meer**
2. **$MO = MK$** → de extra eenheid levert precies op wat het kost → winst is maximaal → **stop hier**
3. **$MO < MK$** → de extra eenheid kost meer dan het oplevert → winst daalt → **produceer minder**

 **Let op — veelgemaakte fout** Veel leerlingen denken dat het bedrijf moet stoppen zodra de winst positief is, of dat maximale productie altijd de meeste winst geeft. Maar de tabel laat zien: bij $Q = 20$ is de winst lager dan bij $Q = 15$, ondanks de hogere productie. Het gaat niet om *hoeveel* je produceert, maar om *tot waar* elke extra eenheid nog bijdraagt aan de winst.

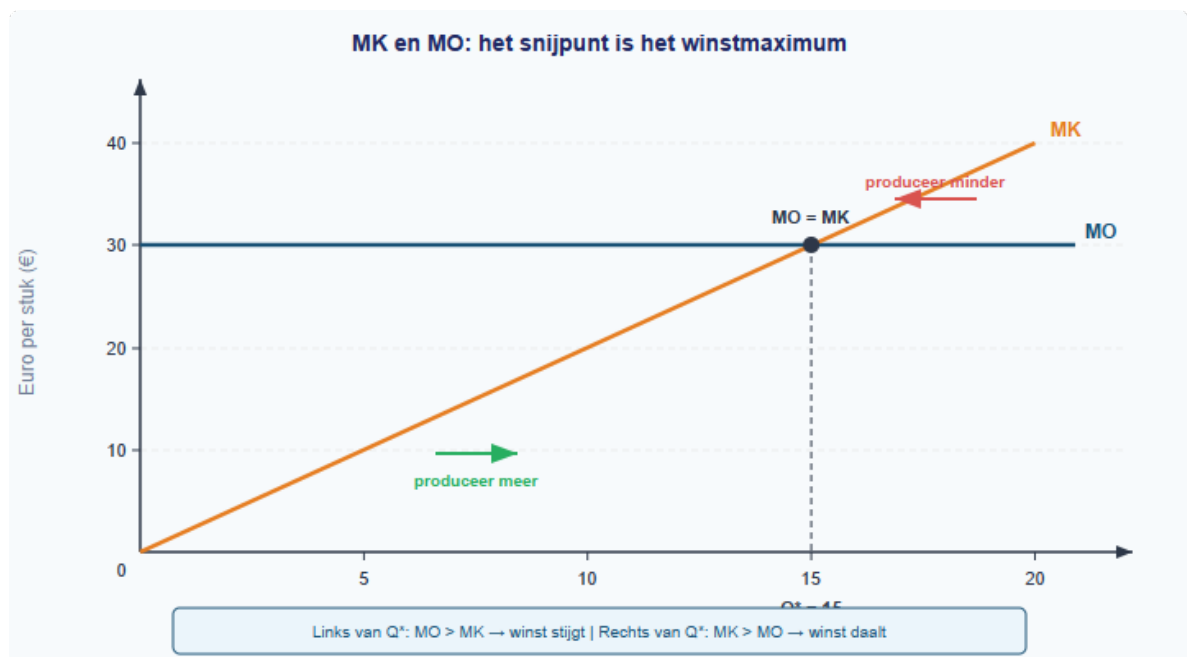
De grafische weergave

In figuur 2 zie je de TK- en TO-lijnen van bedrijf 2. Het verticale verschil tussen TO en TK is de winst. Dat verschil is het grootst bij $Q = 15$ — daar is de afstand tussen de twee lijnen maximaal.



Figuur 2: TK en TO van bedrijf 2 met winstgebied

In figuur 3 zie je MK en MO. De stijgende MK-lijn kruist de horizontale MO-lijn bij $Q = 15$. Links van het snijpunt is $MO > MK$ (elke eenheid voegt winst toe). Rechts is $MO < MK$ (elke eenheid vermindert de winst).



Figuur 3: MK en MO — het snijpunt is het winstmaximum

Zo zie je dezelfde informatie in drie vormen tegelijk: in de tabel hierboven, in de twee grafieken, en in de tekst die ze verbindt.

De regel algebraïsch toepassen

Bij bedrijf 2 weten we dat $MK \approx 2Q$ (de benadering voor $TK = 100 + Q^2$) en $MO = 30$. De $MO = MK$ -regel wordt dan:

$$MO = MK$$

$$30 = 2Q$$

$$Q = 15$$

Dit klopt met de tabel: bij $Q = 15$ is de winst het hoogst. Je hoeft geen hele tabel te maken — je lost gewoon $MO = MK$ op als vergelijking.

Neem een nieuw bedrijf: bedrijf 3 met $TK = 50 + 2Q^2$ en $P = €40$. Dan is $MK \approx 4Q$ en $MO = 40$:

$$MO = MK$$

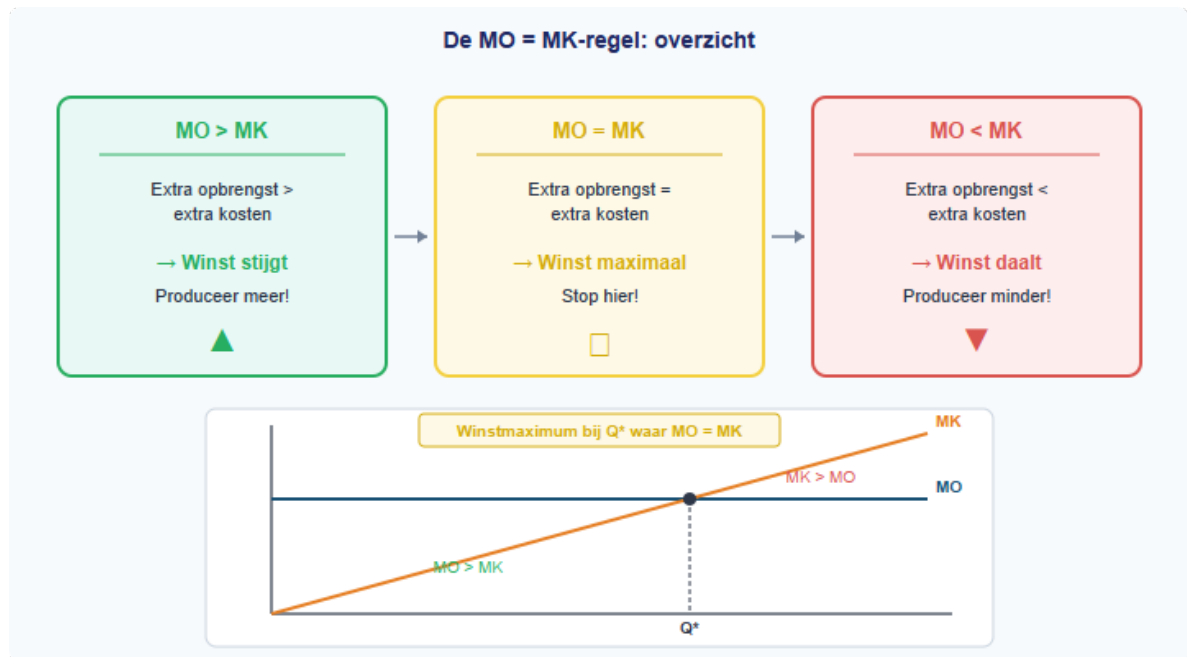
$$40 = 4Q$$

$$Q = 10$$

De winstmaximaliserende hoeveelheid is $Q = 10$. We controleren met de winst:

Q	TK = $50 + 2Q^2$	TO = $40Q$	Winst
9	$50 + 162 = 212$	360	148
10	$50 + 200 = 250$	400	150
11	$50 + 242 = 292$	440	148

Inderdaad: de winst is het hoogst bij $Q = 10$. Bij $Q = 9$ en $Q = 11$ is de winst lager.



Figuur 4: De MO = MK-regel — overzicht

Uitgewerkt voorbeeld

De fietsenmaker

Een fietsenmaker heeft $TK = 80 + 0,5Q^2$. Hij verkoopt elke fiets voor €20. We bepalen de winstmaximaliserende productie.

(a) Schrijf de formules voor TK, TO en winst.

Stap 1: Noteer de gegeven informatie.

- $TK = 80 + 0,5Q^2$
- $P = €20$, dus $TO = 20Q$
- $Winst = TO - TK = 20Q - 80 - 0,5Q^2$

(b) Bepaal MK en MO.

Stap 2: Bepaal MK.

$MK \approx Q$ (de benadering bij $TK = 80 + 0,5Q^2$: als Q met 1 stijgt, stijgt Q^2 met $\approx 2Q \cdot 1 = 2Q$, dus $\Delta TK \approx 0,5 \cdot 2Q = Q$).

Stap 3: Bepaal MO.

$MO = P = 20$ (constante prijs).

(c) Pas de $MO = MK$ -regel toe.

Stap 4: Stel $MO = MK$ en los op.

$$MO = MK$$

$$20 = Q$$

$$Q = 20$$

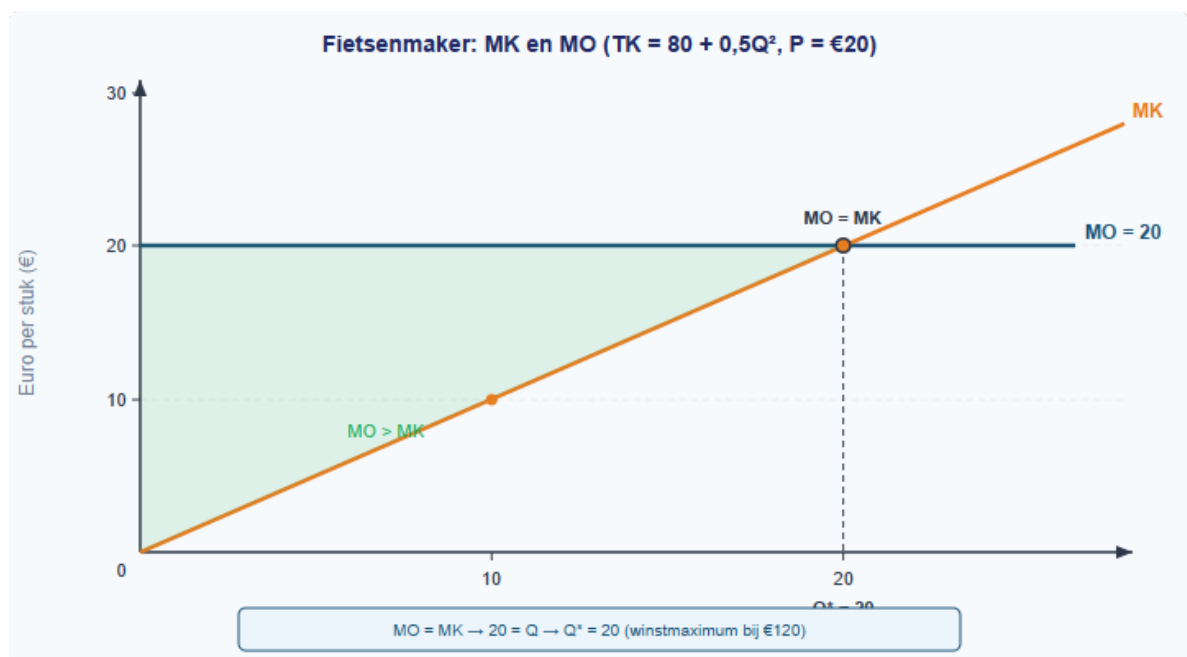
De winstmaximaliserende productie is $Q = 20$.

(d) Controleer door de winst te berekenen bij $Q = 19, 20$ en 21 .

Stap 5: Bereken de winst bij drie waarden rond het optimum.

Q	TK = $80 + 0,5Q^2$	TO = $20Q$	Winst
19	$80 + 180,5 = 260,5$	380	119,5
20	$80 + 200 = 280$	400	120
21	$80 + 220,5 = 300,5$	420	119,5

De winst is inderdaad het hoogst bij $Q = 20$.



Uitgewerkt voorbeeld: MK en MO van de fietsenmaker

Samenvatting §1.4.4 - Een bedrijf maximaliseert zijn winst bij de hoeveelheid waar **MO = MK**. - Zolang $MO > MK$ levert elke extra eenheid winst op. Zodra $MO < MK$ daalt de winst. - De $MO = MK$ -regel kun je grafisch aflezen (snijpunt van MK- en MO-lijn) of algebraïsch oplossen (stel $MO = MK$ en los op naar Q). - **Formule:** winstmaximum bij $MO = MK$. Bij kwadratische kosten $TK = c + aQ^2$: $MK \approx 2aQ$. - In §1.4.5 pas je de $MO = MK$ -regel toe op een bedrijf in volkomen concurrentie en bekijk je de gevolgen voor de markt.

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de tabel — winst aflezen)

Een bedrijf met $TK = 100 + Q^2$ verkoopt tegen $P = €30$ (bedrijf 2 uit §1.4.3). Hieronder staat de uitgebreide tabel:

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
13	269	390	121	25	30
14	296	420	124	27	30
15	325	450	125	29	30
16	356	480	124	31	30
17	389	510	121	33	30
20	500	600	100	35	30

- Bij welke Q is de winst het hoogst?
- Kijk naar de kolommen MK en MO bij dat Q . Wat valt je op?
- Leg uit waarom het bedrijf bij $Q = 14$ nog één eenheid extra moet produceren.
- Leg uit waarom het bedrijf bij $Q = 16$ juist één eenheid minder moet produceren.

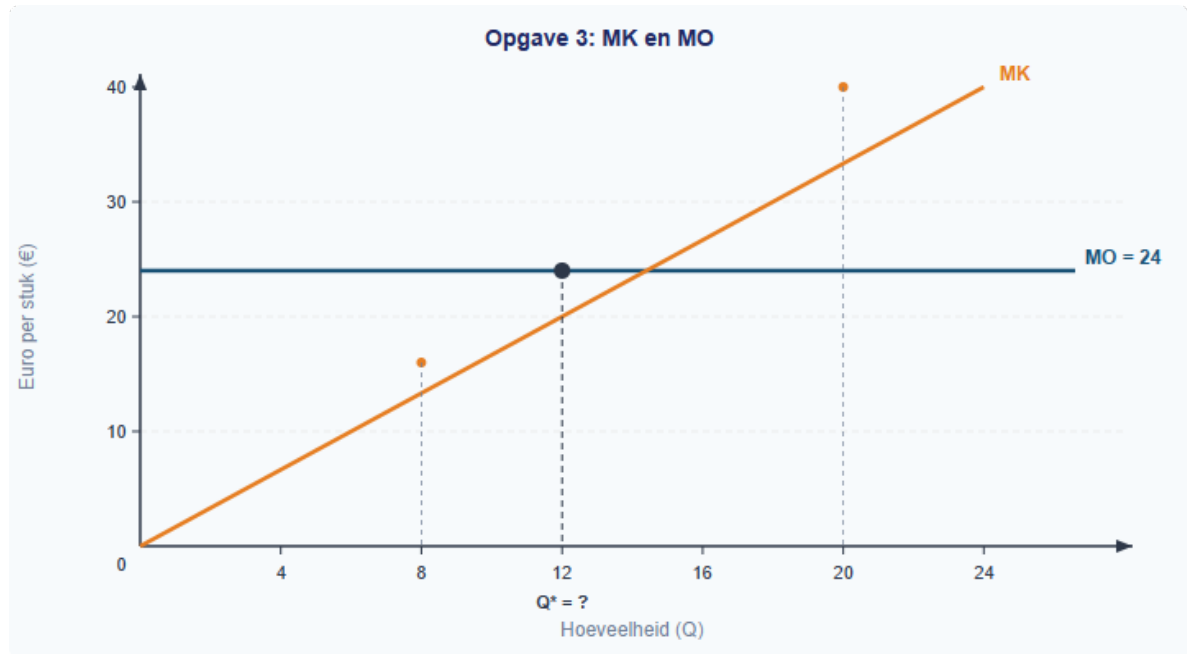
Opgave 2 (de regel in woorden)

- Schrijf de $MO = MK$ -regel in je eigen woorden op.
- Een bedrijf heeft bij de huidige productie $MO = 25$ en $MK = 18$. Moet het bedrijf meer of minder produceren? Leg uit.

- c. Een ander bedrijf heeft $MO = 12$ en $MK = 19$. Wat adviseer je? Leg uit.
- d. Bij welke verhouding tussen MO en MK is de winst maximaal?

Opgave 3 (grafiek lezen — zie figuur 5)

In figuur 5 zie je MK en MO van een bedrijf.



Figuur 5: MK en MO — opgave 3

- a. Lees uit de grafiek af: bij welke Q kruisen MK en MO ?
- b. Is bij $Q = 8$ de winst aan het stijgen of dalen? Leg uit met MK en MO .
- c. Is bij $Q = 20$ de winst aan het stijgen of dalen? Leg uit.
- d. Arceer in de grafiek het gebied waar elke extra eenheid winst toevoegt (het gebied waar $MO > MK$).

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (berekenen met de $MO = MK$ -regel)

Een bedrijf heeft $TK = 200 + 0,5Q^2$ en verkoopt tegen $P = €30$.

- a. Bereken MK (gebruik de benadering $MK \approx Q$).
- b. Bereken MO .
- c. Bepaal de winstmaximaliserende Q met de $MO = MK$ -regel.
- d. Controleer je antwoord door de winst te berekenen bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$.

Opgave 5 (bedrijf 3 volledig doorrekenen)

Bedrijf 3 heeft $TK = 50 + 2Q^2$ en verkoopt tegen $P = €40$ per stuk.

- a. Schrijf de formule voor TO .

- b. Bereken MK (gebruik de benadering $MK \approx 4Q$).
 - c. Pas de $MO = MK$ -regel toe om de winstmaximaliserende Q te vinden.
 - d. Bereken de winst bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$ om je antwoord te controleren.
 - e. Bereken de maximale winst.
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.4.3: MK en MO berekenen)

Een drukkerij heeft $TK = 300 + 4Q$. De verkoopprijs is €14 per boek.

- a. Bereken MK. Is MK constant of veranderlijk?
- b. Bereken MO.
- c. Is $MO > MK$ bij elke hoeveelheid? Wat betekent dit voor de winstmaximaliserende productie?

Opgave 7 (herhaling §1.3.3: break-even)

Een bakkerij heeft $TK = 450 + 3Q$ en verkoopt brood voor €7,50 per stuk.

- a. Bereken het break-evenpunt.
 - b. Bereken de winst bij $Q = 200$.
 - c. Bereken MK en MO. Loont het om de productie uit te breiden voorbij $Q = 200$?
-

Doeloefening

Opgave 8

Gebruik bedrijf 2 uit §1.4.3 ($TK = 100 + Q^2$, $TO = 30Q$).

- a. Breid je tabel uit met een kolom voor winst bij $Q = 0, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20$.
 - b. Bij welke Q is de winst het hoogst?
 - c. Kijk naar de kolommen MK en MO. Wat is waar over MK en MO bij de winstmaximaliserende Q ?
 - d. Leg de regel uit: “produceer zolang $MO \geq MK$, stop wanneer $MO = MK$.”
 - e. Bedrijf 3 heeft $TK = 50 + 2Q^2$ en verkoopt tegen $P = €40$. Gebruik $MO = MK$ om de winstmaximaliserende Q te berekenen ZONDER een volledige tabel. (Hint: $MK \approx 4Q$. Stel dus $4Q = 40$.)
 - f. Controleer door de winst te berekenen bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$.
-

Denkertje (bonusopgave)

Opgave 9

Een ondernemer heeft $TK = 500 + 3Q^2$. De marktprijs is €60.

- a. Bepaal de winstmaximaliserende Q met $MO = MK$ (hint: $MK \approx 6Q$).

- b. Bereken de maximale winst.
- c. De overheid legt een belasting van €12 per eenheid op aan de producent. Zijn nieuwe kosten worden $TK = 500 + 3Q^2 + 12Q$. Bereken de nieuwe MK (hint: $MK \approx 6Q + 12$). Bepaal de nieuwe winstmaximaliserende Q .
- d. Vergelijk de oude en nieuwe situatie. Wat is het effect van de belasting op de geproduceerde hoeveelheid en de winst?

Gemengde opgaven §1.4.5 — Marktevenwicht en marginale analyse

Opgave 1: Fruitkraam “De Mandarijn”

Hassan heeft een fruitkraam op de weekmarkt in Utrecht. Hij verkoopt kratten mandarijnen aan horecazaken. Op de markt voor mandarijnen geldt de volgende vraaglijn en aanbodlijn:

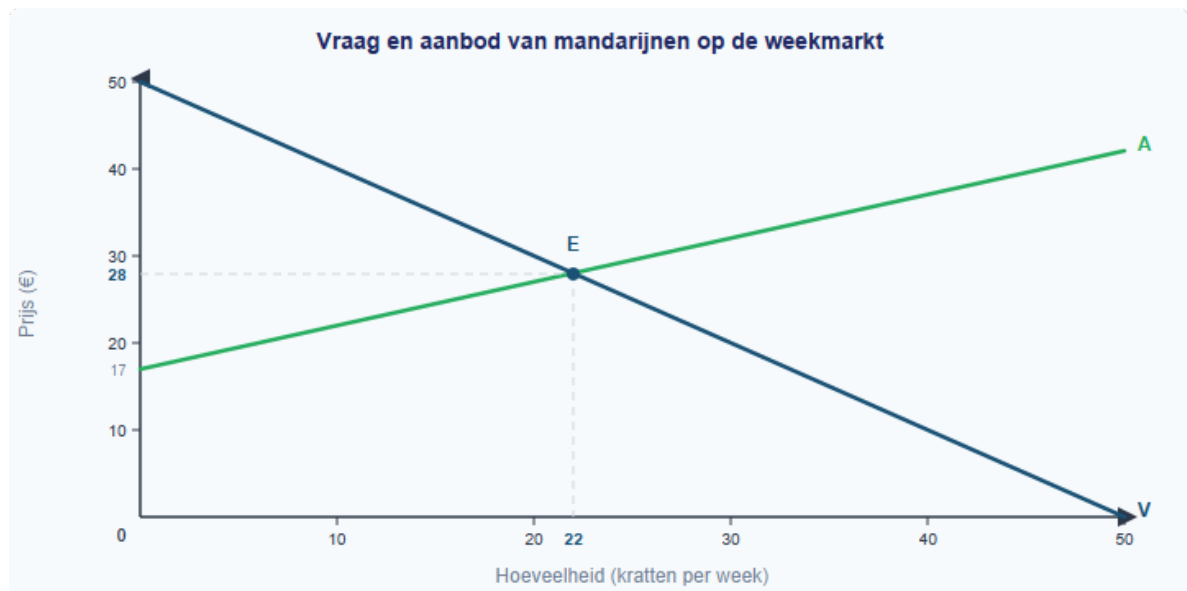
- Vraaglijn: $Q_v = -P + 50$
- Aanbodlijn: $Q_a = 2P - 34$

Hierbij is P de prijs in euro's per krat en Q de hoeveelheid in kratten per week.

Hassan is een prijsnemer op de markt en verkoopt zijn kratten tegen de evenwichtsprijs. Hij heeft zijn kosten en opbrengsten per week bijgehouden voor verschillende productieniveaus:

Tabel 1: Kosten en opbrengsten fruitkraam “De Mandarijn” per week

Productie (kratten)	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)	TO (€)	MK (€/krat)	MO (€/krat)
0	150	0	150	0	–	–
5	150	50	200	140	10	28
10	150	80	230	280	6	28
15	150	120	270	420	8	28
20	150	200	350	560	16	28
25	150	350	500	700	30	28
30	150	570	720	840	44	28



Figuur 1: Vraag en aanbod van mandarijnen op de weekmarkt

- 1 (2p) Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid op de markt voor mandarijnen. Laat je berekening zien.
- 2 (2p) Bereken de gemiddelde totale kosten (GTK) per krat bij een productie van 20 kratten. Laat je berekening zien.
- 3 (2p) Leg uit met behulp van tabel 1 hoe je de marginale kosten (MK) berekent. Gebruik de stap van 15 naar 20 kratten als voorbeeld.
- 4 (2p) Bepaal met behulp van tabel 1 bij welke productie de winst van Hassan maximaal is. Gebruik de $MO = MK$ -regel in je antwoord.
- 5 (2p) Bereken de totale winst van Hassan bij de winstmaximaliserende productie.

Denkertje (2p) Hassan zegt: “Ik moet zoveel mogelijk kratten verkopen, want bij elke extra verkoop krijg ik €28 extra opbrengst.” Beoordeel of het verstandig is dat Hassan zijn productie verhoogt van 20 naar 25 kratten. Gebruik gegevens uit tabel 1 in je antwoord.

Opgave 2: De markt voor biologische honing

Lees het volgende nieuwsbericht:

Dubbele klap voor honingmarkt: nieuwe technologie én stijgende inkomens

Imkers profiteren van een nieuw type bijenkast dat de honingoogst per volk met 20% verhoogt. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar biologische producten doordat het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens is toegenomen. Brancheorganisatie NBV verwacht dat beide ontwikkelingen de markt flink zullen beïnvloeden.

Op de markt voor biologische honing gelden de volgende functies:

- Vraaglijn: $Q_v = -P + 50$
- Aanbodlijn: $Q_a = 2P - 10$

Hierbij is P de prijs in euro's per pot en Q de hoeveelheid in potten per maand ($\times 1.000$).

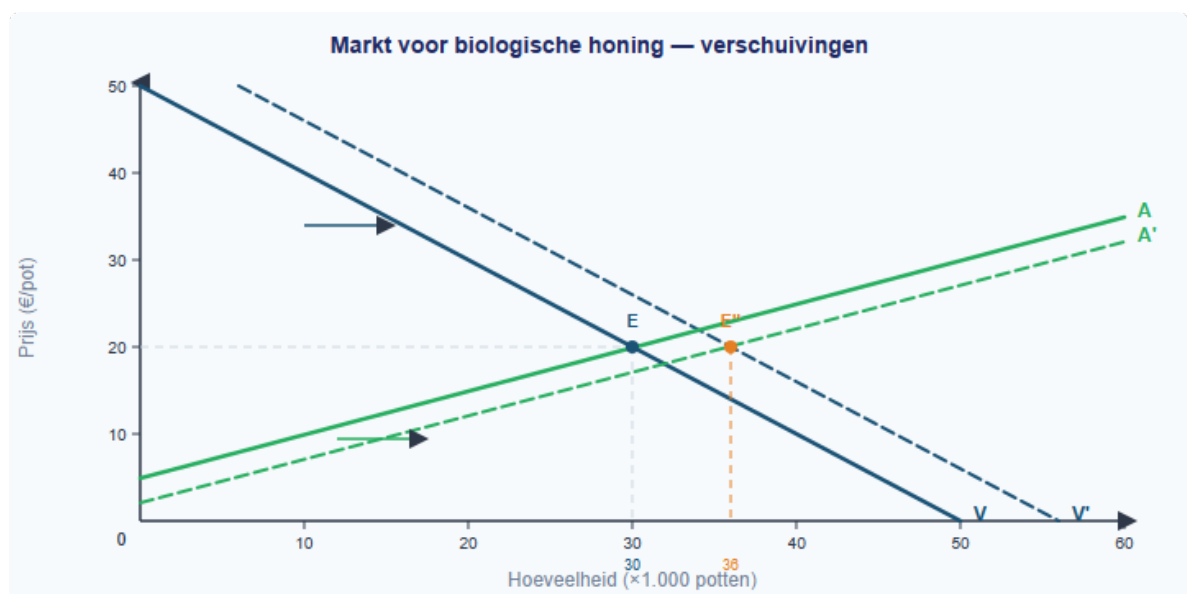
Door de nieuwe technologie verschuift de aanbodlijn naar: $Q_{a'} = 2P - 4$

Door de stijging van het inkomen verschuift de vraaglijn naar: $Q_{v'} = -P + 56$

Een individuele imker, "Honinghoeve Bloesem", verkoopt tegen de marktprijs en heeft de volgende kostenstructuur:

Tabel 2: Kosten en opbrengsten Honinghoeve Bloesem per maand

Productie (potten)	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)	MK (€/pot)
0	200	0	200	—
100	200	800	1.000	8
200	200	1.400	1.600	6
300	200	1.800	2.000	4
400	200	2.400	2.600	6
500	200	3.400	3.600	10
600	200	4.800	5.000	14
700	200	6.800	7.000	20
800	200	9.400	9.600	26



Figuur 2: Markt voor biologische honing — verschuivingen

6 (2p) Bereken de oorspronkelijke evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid op de markt voor biologische honing.

7 (2p) Bereken het nieuwe evenwicht als alleen de aanbodlijn verschuift (door de nieuwe technologie). Leg uit of de prijs stijgt of daalt.

8 (2p) Bereken het nieuwe evenwicht als alleen de vraaglijn verschuift (door de inkomensstijging). Leg uit of de prijs stijgt of daalt.

9 (2p) Bepaal het evenwicht als beide verschuivingen tegelijk optreden. Bereken de nieuwe evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid.

10 (2p) Na beide verschuivingen is de marktprijs €20 per pot. Honinghoeve Bloesem ontvangt deze prijs voor elke pot. Bepaal met behulp van tabel 2 de winstmaximaliserende productie van Honinghoeve Bloesem. Gebruik de $MO = MK$ -regel.

Denkertje (2p) Een politicus beweert: “Als vraag en aanbod tegelijk toenemen, blijft de prijs altijd gelijk.” Beoordeel deze uitspraak. Gebruik de berekeningen uit vraag 6 t/m 9 in je antwoord.